



VECNA CORE

Proyecto Intermodular ASIR 1



MEMORIAS Y DOCUMENTACIÓN



INFRAESTRUCTURA



MONITORIZACIÓN



BASES DE DATOS



CLOUD



SISTEMAS

MEMORIA: IMPLANTACIÓN SISTEMAS OPERATIVOS

Proyecto: VECNA CORE

1. Introducción.....	3
2. Análisis de necesidades de red.....	4
2.1 Sistemas operativos para servidores.....	4
2.2 Sistemas operativos para equipos cliente.....	4
2.3 Sistemas para administración.....	4
3. Plan de implantación del sistema operativo.....	5
Fases del proceso:.....	5
4. Instalación del sistema operativo.....	5
5. Configuración del sistema.....	8
5. Configuración del sistema.....	11
6. Gestión de usuarios y permisos.....	13
Acciones realizadas:.....	13
7. Servicios del sistema.....	13
7.1 Active Directory.....	13
7.2 DNS.....	14
7.3 DHCP.....	14
7.4 Servidor de archivos.....	14
7.5 Servidor Web (IIS).....	14
7.6 Acceso remoto.....	14
📷 [INSERTAR CAPTURAS DE SERVICIOS CONFIGURADOS].....	14
8. Conclusión.....	15

1. Introducción

Para la infraestructura de VECNA CORE, se ha realizado un análisis de los sistemas operativos necesarios en función de los roles de cada dispositivo dentro de la red.

La organización, al estar enfocada en la ciberseguridad, requerimos que sus sistemas informáticos cumplan con características específicas para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de sus operaciones. Los requisitos identificados como esenciales son: un alto nivel de seguridad para proteger la información y los recursos críticos, una estabilidad robusta que asegure la continuidad del servicio sin interrupciones, una administración centralizada sencilla para mantener la consistencia y facilitar el mantenimiento, y compatibilidad total con los servicios de red existentes para una integración fluida en la infraestructura.

Para satisfacer estas necesidades operativas y de seguridad, se ha determinado que la infraestructura tecnológica debe incorporar tres categorías distintas de sistemas operativos. Estas son: sistemas operativos diseñados específicamente para el entorno de servidores, que gestionan los servicios centrales, otro que se enfoca en sistemas operativos para los equipos cliente, utilizados por el personal en su trabajo diario, y finalmente, sistemas operativos dedicados a la administración y monitorización centralizada de toda la red.

2. Análisis de necesidades de red

Para la infraestructura de VECNA CORE, se ha realizado un análisis de los sistemas operativos necesarios en función de los roles de cada dispositivo dentro de la red.

Dado que se trata de una organización orientada a la ciberseguridad, es imprescindible disponer de sistemas que cumplan requisitos específicos como, que el sistema ofrezca un alto nivel de seguridad y una gran estabilidad en su funcionamiento, lo que se complementa con una administración centralizada sencilla y una amplia compatibilidad con diversos servicios de red.

Se han identificado tres tipos de sistemas necesarios:

- Sistemas operativos para servidores
- Sistemas operativos para equipos cliente y administración

2.1 Sistemas operativos para servidores

Para equipos servidores: Windows Server 2019

- La selección de Windows Server 2019 se debe a que permite la implementación de Active Directory, lo que nos facilita la gestión centralizada de usuarios y equipos, aparte de que ofrece la integración nativa de servicios esenciales como DNS, DHCP y compartición de archivos, es un entorno estándar en redes empresariales y proporciona una mayor facilidad de administración en entornos Windows.

2.2 y 2.3 Sistemas operativos para equipos cliente y administración

Para los equipos de usuario (cliente) y los equipos de administración se ha seleccionado el sistema operativo Windows 11 Pro por los siguientes motivos clave:

Para equipos cliente (Usuario): Windows 11 Pro vs. Windows 11 Home

- Se elige Windows 11 Pro sobre la versión Home debido a que la versión Pro es IMPRESCINDIBLE para la integración con el entorno empresarial, específicamente para la Integración con Dominio (Active Directory), lo cual permite unirse a un dominio y es fundamental para la autenticación centralizada contra el servidor y la aplicación de políticas de grupo (GPO), también la limitación de Windows 11 Home es que no puede unirse a un dominio, lo que impediría la gestión centralizada y la aplicación de la seguridad requerida.

Para equipos de administración: Windows 11 Pro

- Se selecciona Windows 11 Pro para los equipos de administración del sistema debido a sus avanzadas capacidades de gestión de infraestructura, las cuales incluyen herramientas de administración esenciales, una integración completa y eficiente con Active Directory, y funcionalidades de gestión remota que simplifican el soporte y mantenimiento.

3. Plan de implantación del sistema operativo

La implantación de los sistemas operativos la hemos realizado mediante instalación manual en cada equipo, adaptando la configuración en función del rol de cada dispositivo dentro de la red.

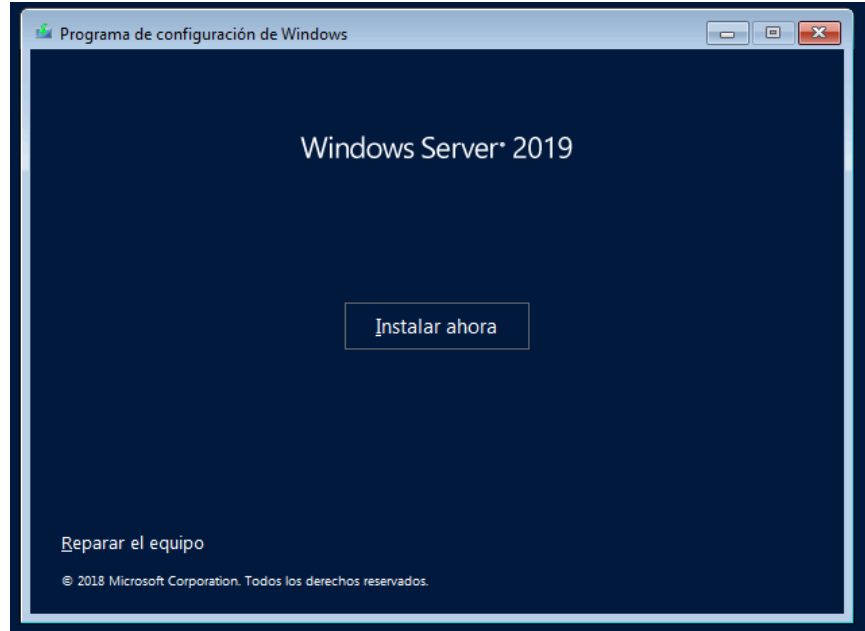
Fases del proceso:

1. Preparación del entorno
2. Instalación del sistema operativo
3. Configuración inicial
4. Integración en red
5. Instalación de servicios
6. Pruebas de funcionamiento

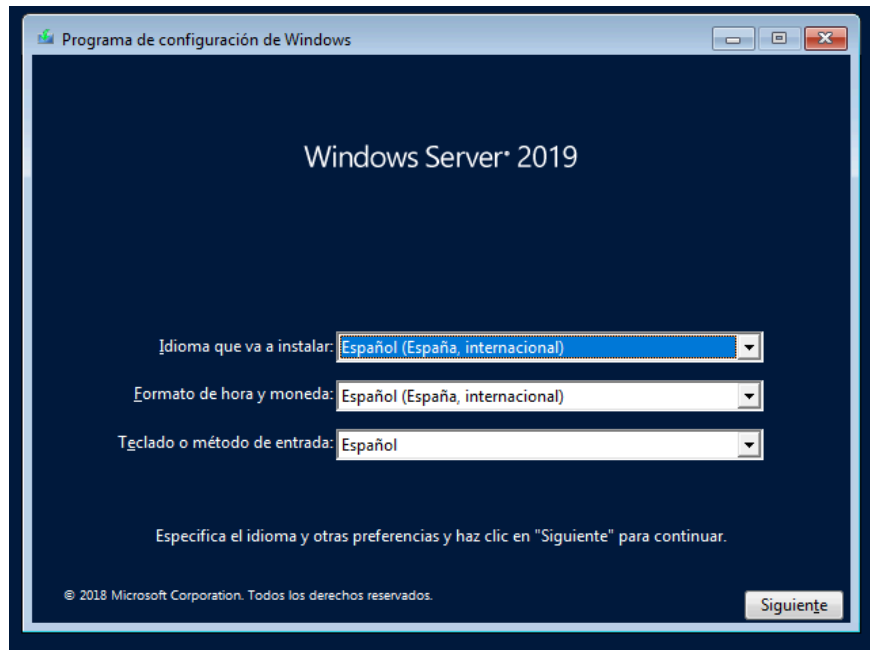
Este proceso nos garantiza que todos los sistemas queden correctamente integrados en la infraestructura de VECNA CORE.

4. Instalación del sistema operativo

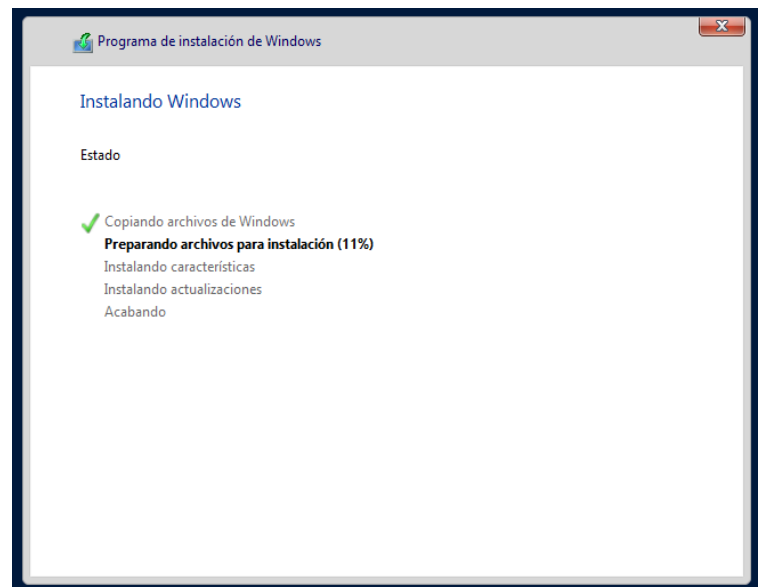
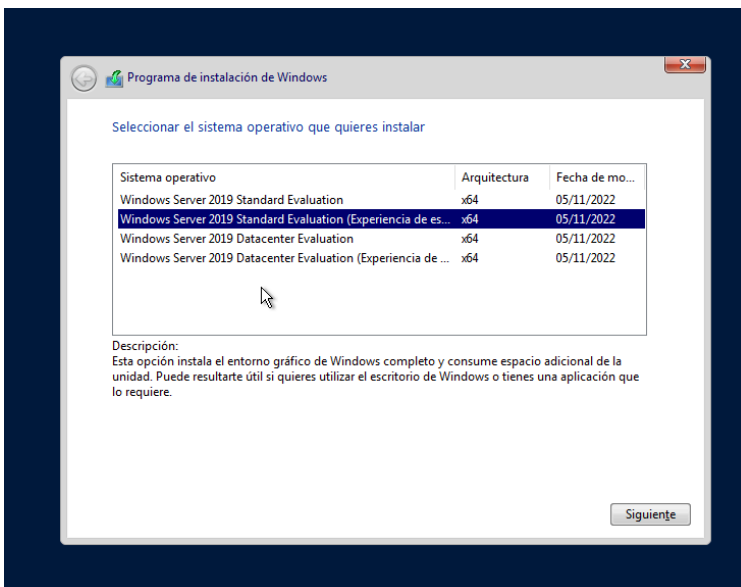
El proceso de instalación de Windows Server 2019 incluye:



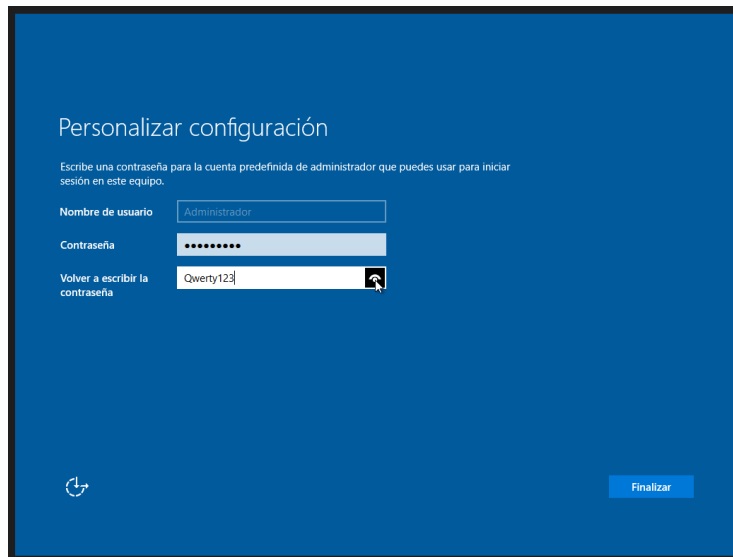
- selección de idioma y región



- instalación del sistema



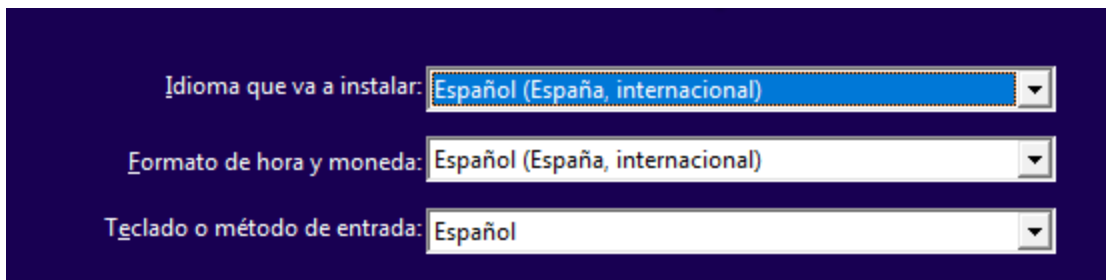
- Configuración de contraseña del Cliente1



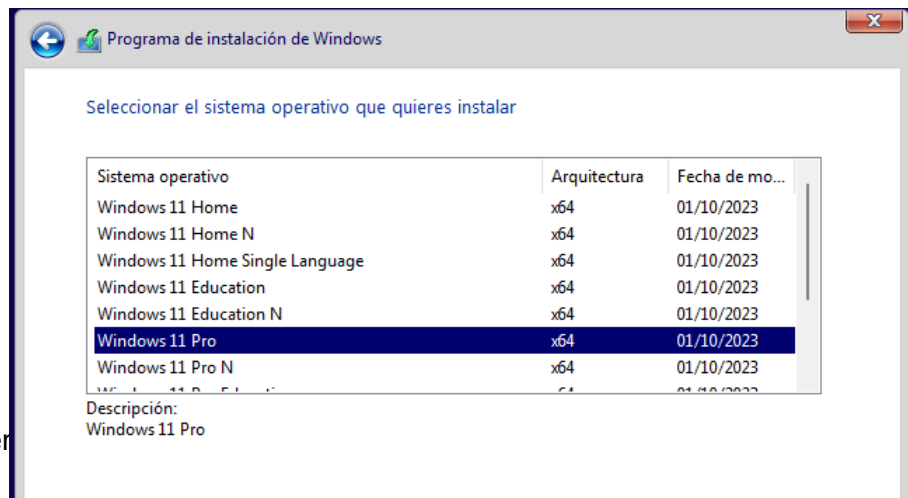
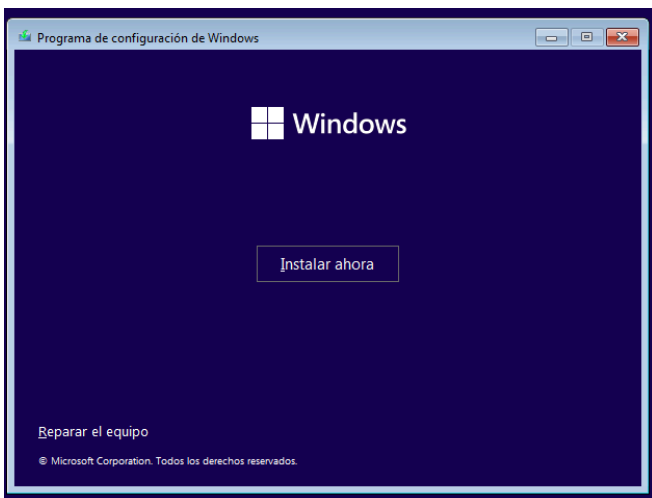
Una vez finalizada la instalación, se accede al entorno de administración del sistema.

El proceso de instalación de Windows 11 del Cliente incluye:

- selección de idioma y región

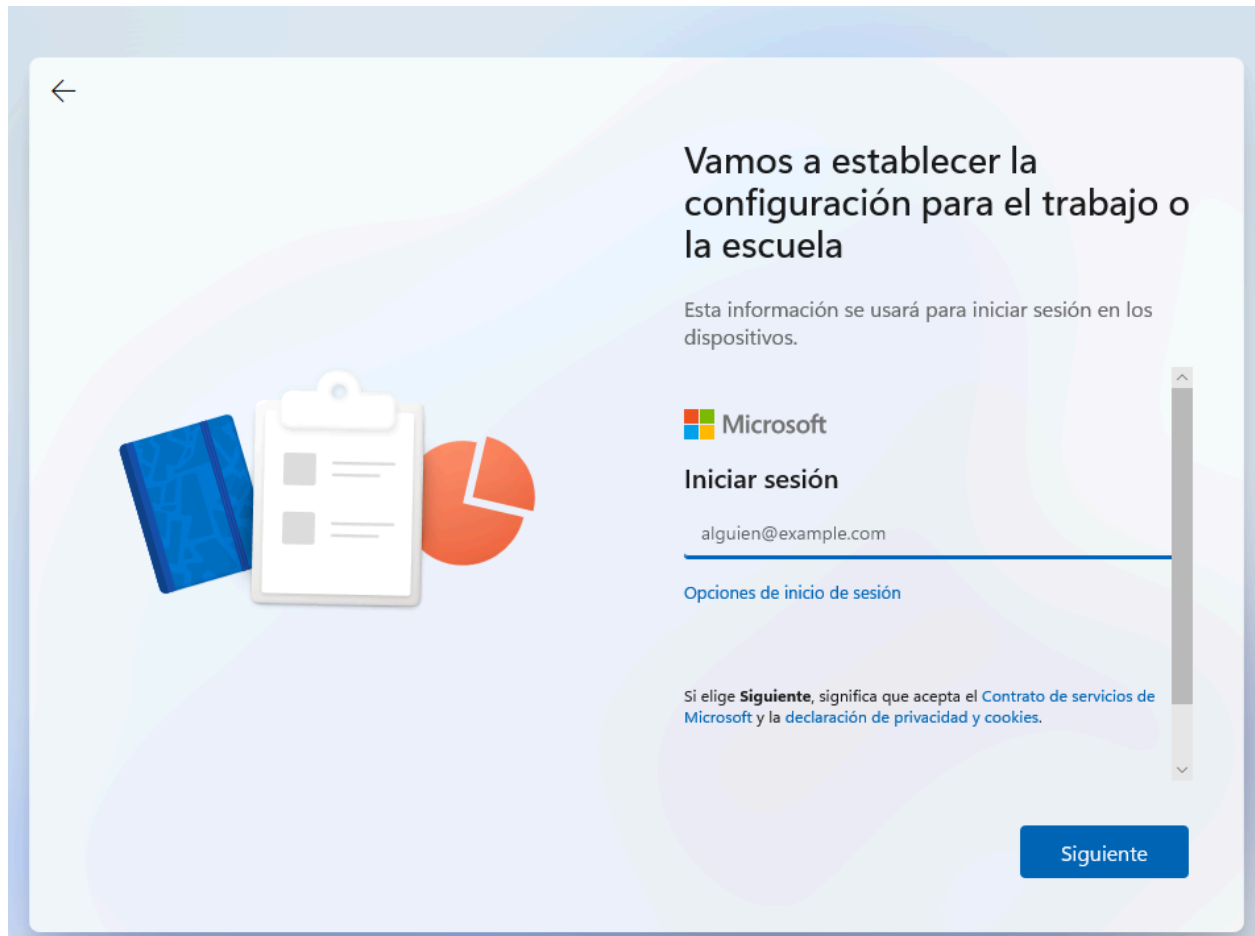


- instalación del sistema



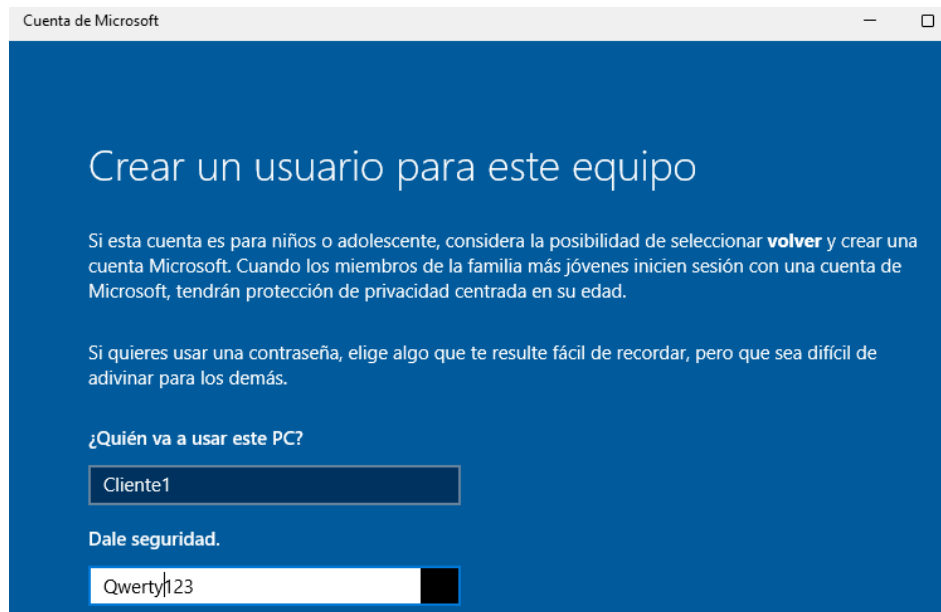
Administración necesitan más capacidades que un equipo de usuario normal. Windows 11 Pro ofrece funciones que no están disponibles en versiones Home y que son necesarias para gestionar una red empresarial.

Después de empezar la instalación nos piden que iniciemos sesión con una cuenta de Microsoft



Para poder saltarnos este paso, hemos buscado un comando sencillo del CMD para poder saltar esta pestaña de inicio de sesión. Comando usado → shift+f10 (abrir cmd) → [start ms-cxh:localonly](#). Tras esto ya nos saldrá la pestaña para configurar el nombre y poner la contraseña del equipo.

- configuración de contraseña del Cliente1



Cuenta de Microsoft

Crear un usuario para este equipo

Si esta cuenta es para niños o adolescente, considera la posibilidad de seleccionar **volver** y crear una cuenta Microsoft. Cuando los miembros de la familia más jóvenes inicien sesión con una cuenta de Microsoft, tendrán protección de privacidad centrada en su edad.

Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás.

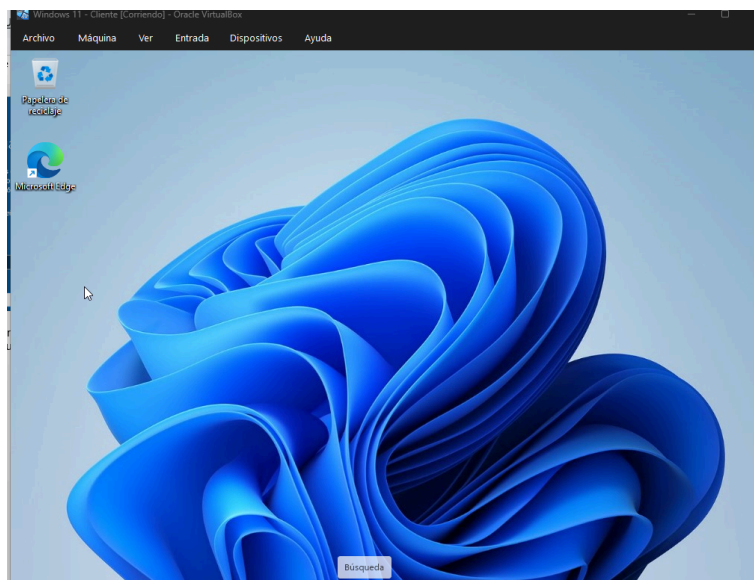
¿Quién va a usar este PC?

Cliente1

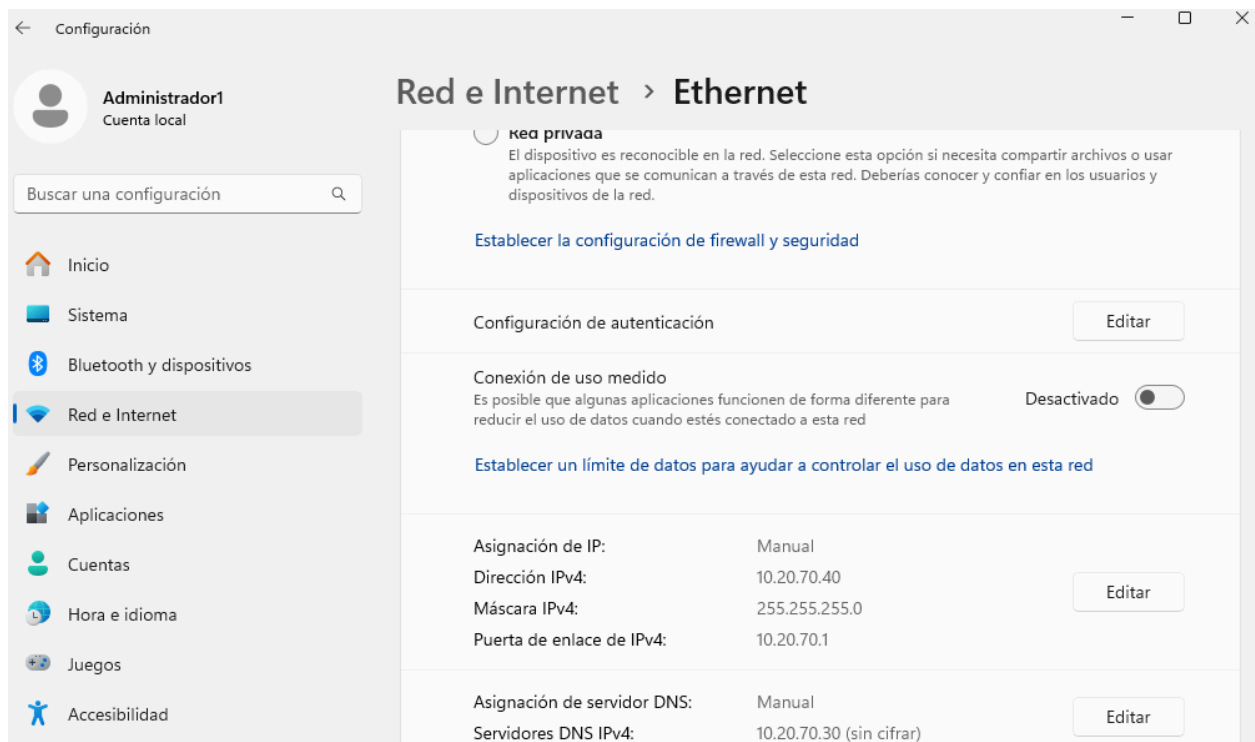
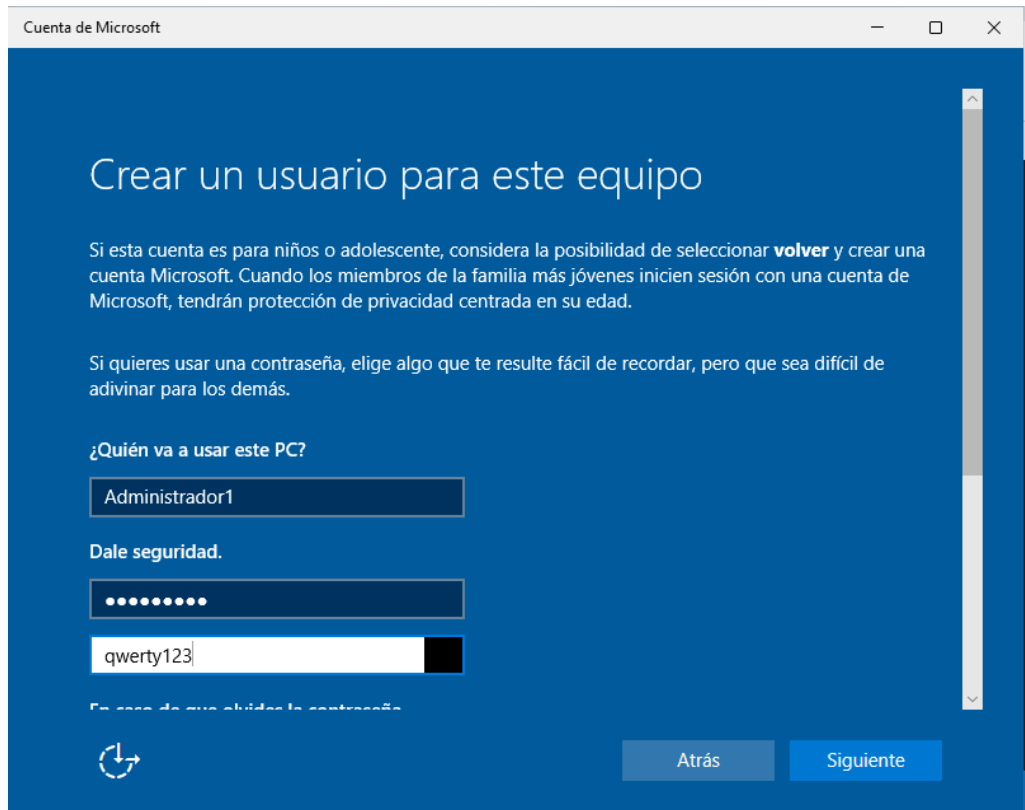
Dale seguridad.

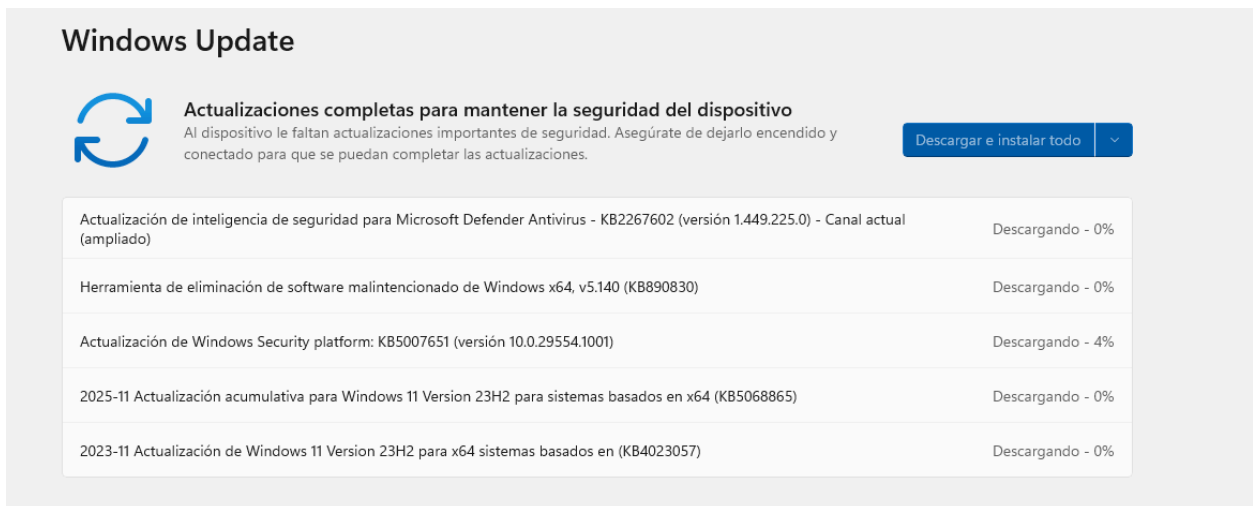
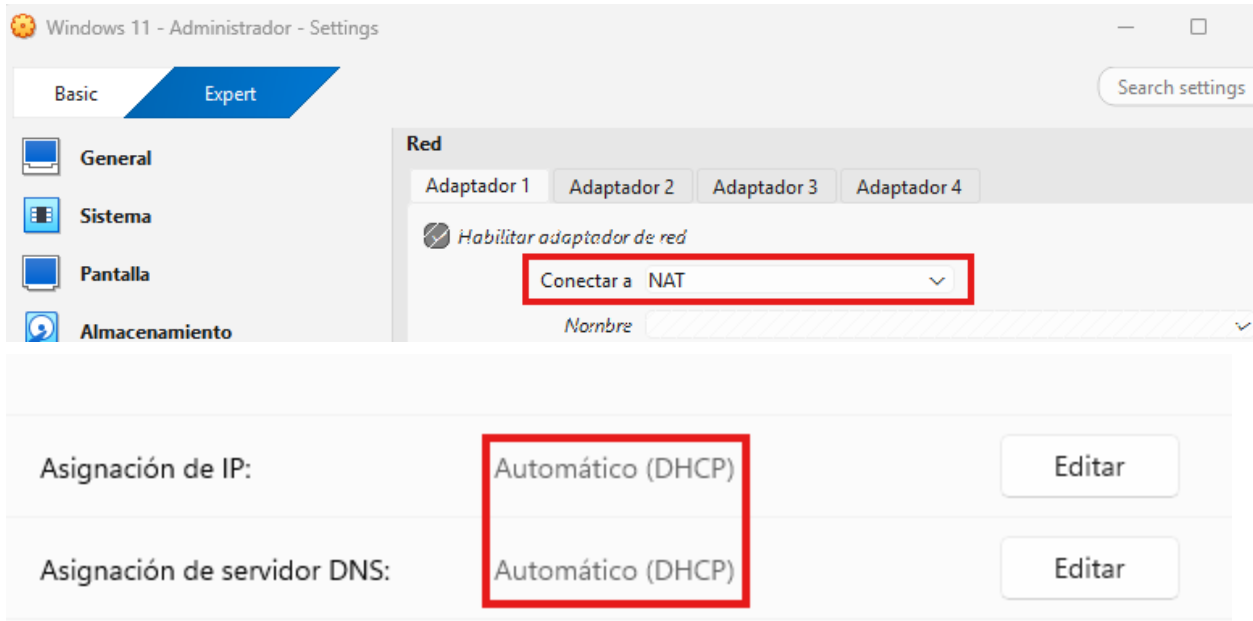
Qwerty123

Una vez hecho eso, denegamos todos los servicios que nos proporciona Microsoft ya que son solamente por fines publicitarios o de diagnósticos. Y una vez denegados ya correría sin problema el SO.



- Realizamos el mismo proceso para el Administrador





Windows Update



Reinicie para ayudar a mantener el dispositivo seguro

Al dispositivo le faltan actualizaciones importantes de seguridad. Asegúrate de dejarlo encendido y conectado para que se puedan completar las actualizaciones.

Reiniciar ahora



Actualización de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versión 1.449.225.0) - Canal actual (ampliado)	Completado
Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows x64, v5.140 (KB890830)	Completado
Actualización de Windows Security platform: KB5007651 (versión 10.0.29554.1001)	Completado
2025-11 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 23H2 para sistemas basados en x64 (KB5068865)	Reinicio pendiente
2023-11 Actualización de Windows 11 Version 23H2 para x64 sistemas basados en (KB4023057)	Completado

Windows Update



¡Todo está actualizado!

Última comprobación: hoy, 14:07

Buscar actualizaciones

2025-11 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 23H2 para sistemas basados en x64 (KB5068865)	Completado
---	------------

Más opciones

Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red

Asignación de IP:	Manual
Dirección IPv4:	10.20.70.40
Máscara IPv4:	255.255.255.0
Puerta de enlace de IPv4:	10.20.70.1

Editar

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a Adaptador puente

Nombre Realtek PCIe GbE Family Controller

Hora e idioma > Fecha y hora

14:39

martes, 21 de abril de 2026



Zona horaria

(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París



Región

España

Habilite el permiso de ubicación para la configuración a fin de mejorar la precisión de la zona horaria.

[Configuración de ubicación](#)



Establecer la zona horaria automáticamente

Desactivado



Zona horaria

(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París



Cambiar a horario de verano automáticamente

Activado



Establecer la hora automáticamente

Activado



Mostrar hora y fecha en la bandeja del sistema

Desactivar esta opción para ocultar la información de fecha y hora en la barra de tareas

Activado



Configuración adicional

Sistema > Escritorio remoto



Escritorio remoto

Conectarse y usar este equipo desde otro dispositivo con la aplicación de escritorio remoto

Activado



Nombre de PC

Usa este nombre para conectarte a este equipo desde otro dispositivo

Administrador



Usuarios de Escritorio remoto

Selecciona quién puede tener acceso remoto a este equipo



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador1>ping 10.20.70.30

Haciendo ping a 10.20.70.30 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.20.70.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.20.70.30: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 10.20.70.30: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 10.20.70.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.20.70.30:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\Administrador1>
```

5. Configuración del sistema

Tras la instalación del sistema, se llevaron a cabo configuraciones esenciales que incluyeron la asignación de un nombre al equipo, la configuración completa de la red (IP, máscara de subred y puerta de enlace), la actualización del sistema operativo a través de Windows Update, la correcta configuración de la zona horaria y la habilitación del acceso remoto para su gestión.

Configuración del dispositivo del servidor:

- Nombre del servidor: **SRVVECNA-CORE**

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:

SRVVECNA-CORE

Nombre completo de equipo:

SRVVECNA-CORE

Más...

Miembro del

☐ Dominio:

☒ Grupo de trabajo:

WORKGROUP

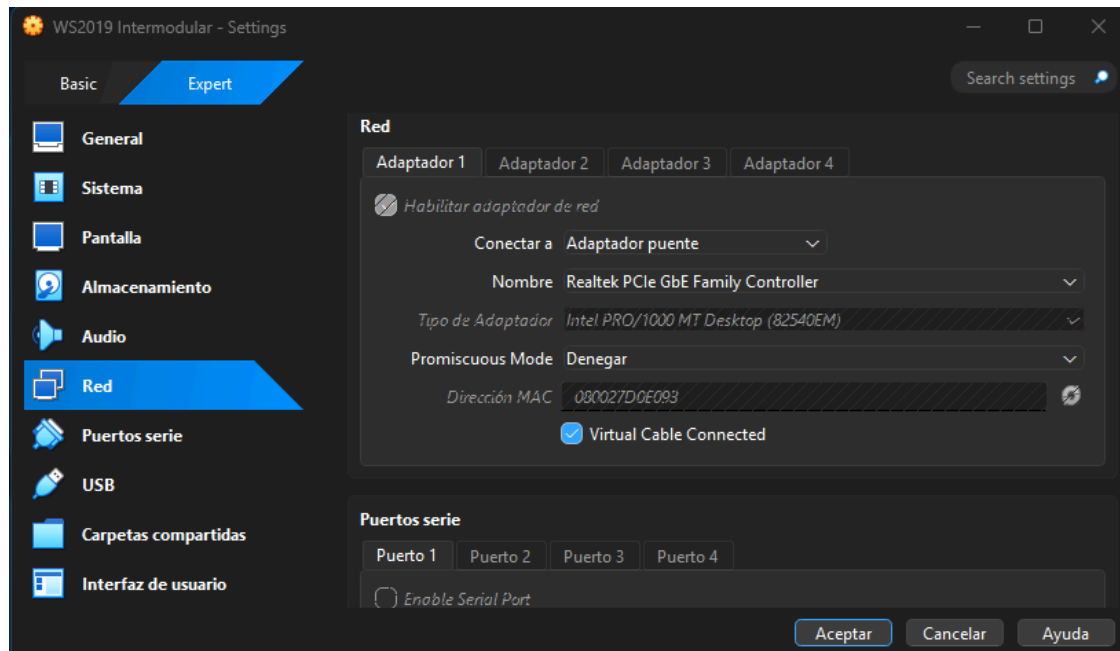
Aceptar Cancelar

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo	SRVVECNA-CORE
Procesador	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 2.50 GHz
RAM instalada	2,00 GB
Identificador de dispositivo	B449186A-1BB7-413F-B224-9E19D78BD859
Id. del producto	00431-10000-00000-AA102
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Cambiar el nombre de este equipo

En las opciones de adaptador de red de VirtualBox, tendremos que establecerlo como **“Adaptador Puente”**.



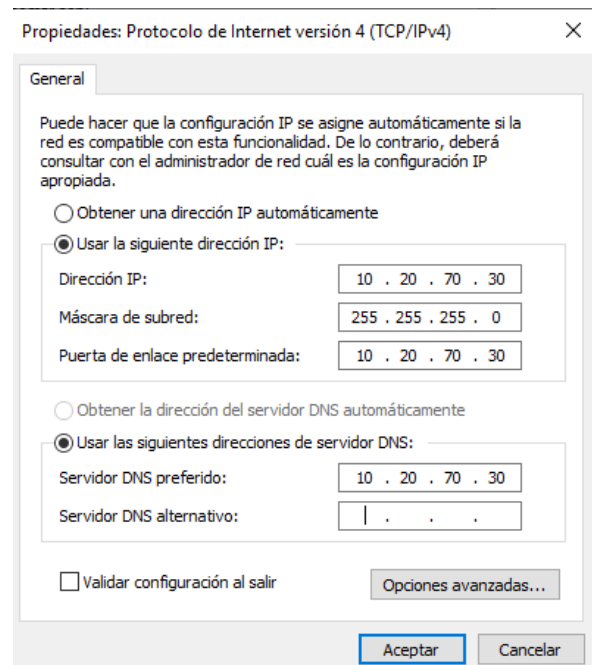
Y una vez establecida esta configuración en el adaptador de red de VirtualBox, pasamos a configurar la red en la configuración de Windows de nuestro servidor.

IP Servidor → 10.20.70.30

Máscara → 255.255.255.0

Gateway → 10.20.70.1

DNS → 10.20.70.30



Estas configuraciones permiten integrar el servidor correctamente en la red.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : SRVVECNA-CORE
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D0-E0-93
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e50e:1082:d872:2fbc%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.20.70.30(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 0.0.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . : 67633191
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-78-D9-B3-08-00-27-D0-E0-93
Servidores DNS. . . . . : 10.20.70.30
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

- Actualización del sistema mediante Windows Update.

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración

Directivas de actualización de vista configurada



Actualizaciones disponibles

Última comprobación: hoy, 12:51

Faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo.

Actualización de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versión 1.449.225.0) - Canal actual (ampliado)

Estado: Descargando - 4%

Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows x64, v5.140 (KB890830)

Estado: Descarga pendiente

2026-04 Actualización acumulativa de .NET Framework 3.5, 4.7.2 y 4.8 para Windows Server 2019 para x64 (KB5084066)

Estado: Descarga pendiente

2026-04 Actualización acumulativa para Windows Server 2019 (1809) para sistemas basados en x64 (KB5082123)

Estado: Descarga pendiente

2022-08 Actualización de seguridad para Windows Server 2019 para sistemas basados en x64 (KB5012170)

Estado: Descarga pendiente

2021-01 Actualización de Windows Server 2019 para x64 sistemas basados en (KB4589208)

Estado: Descarga pendiente

* Descargaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos).

En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas. Te preguntaremos si quieres instalar las actualizaciones una vez que se hayan descargado.

- Configuración de zona horaria

Fecha y hora

Fecha y hora

13:23, martes, 21 de abril de 2026

Ajustar hora automáticamente

☒ Activado

Establecer zona horaria automáticamente

☐ Desactivado

Cambiar fecha y hora

Cambiar

Zona horaria

(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París

Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano

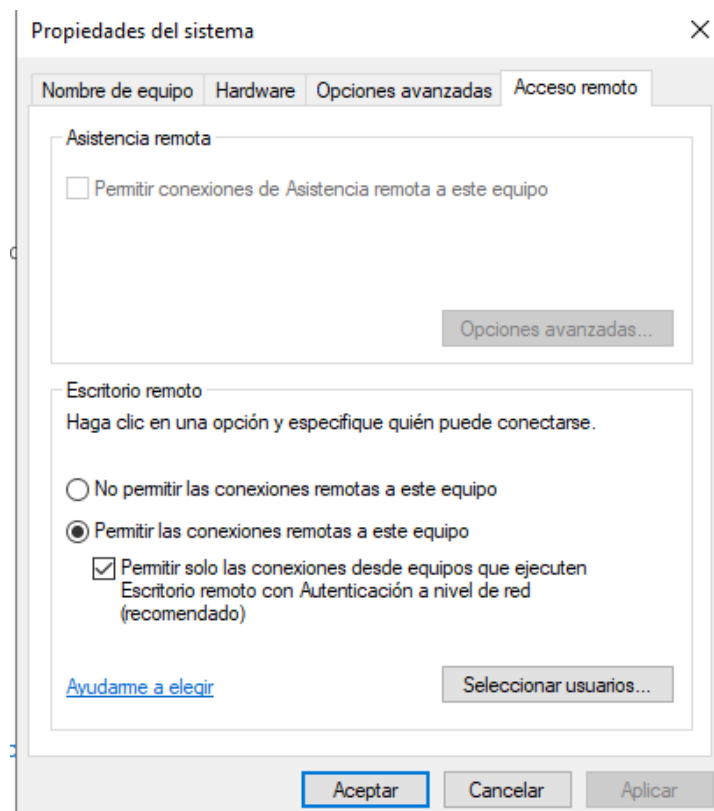
☒ Activado

Mostrar calendarios adicionales en la barra de tareas

No mostrar calendarios adicionales

Esta configuración es importante ya que si la hora y fecha no está bien sincronizada, los equipos clientes por ejemplo, no se podrán conectar por acceso remoto.

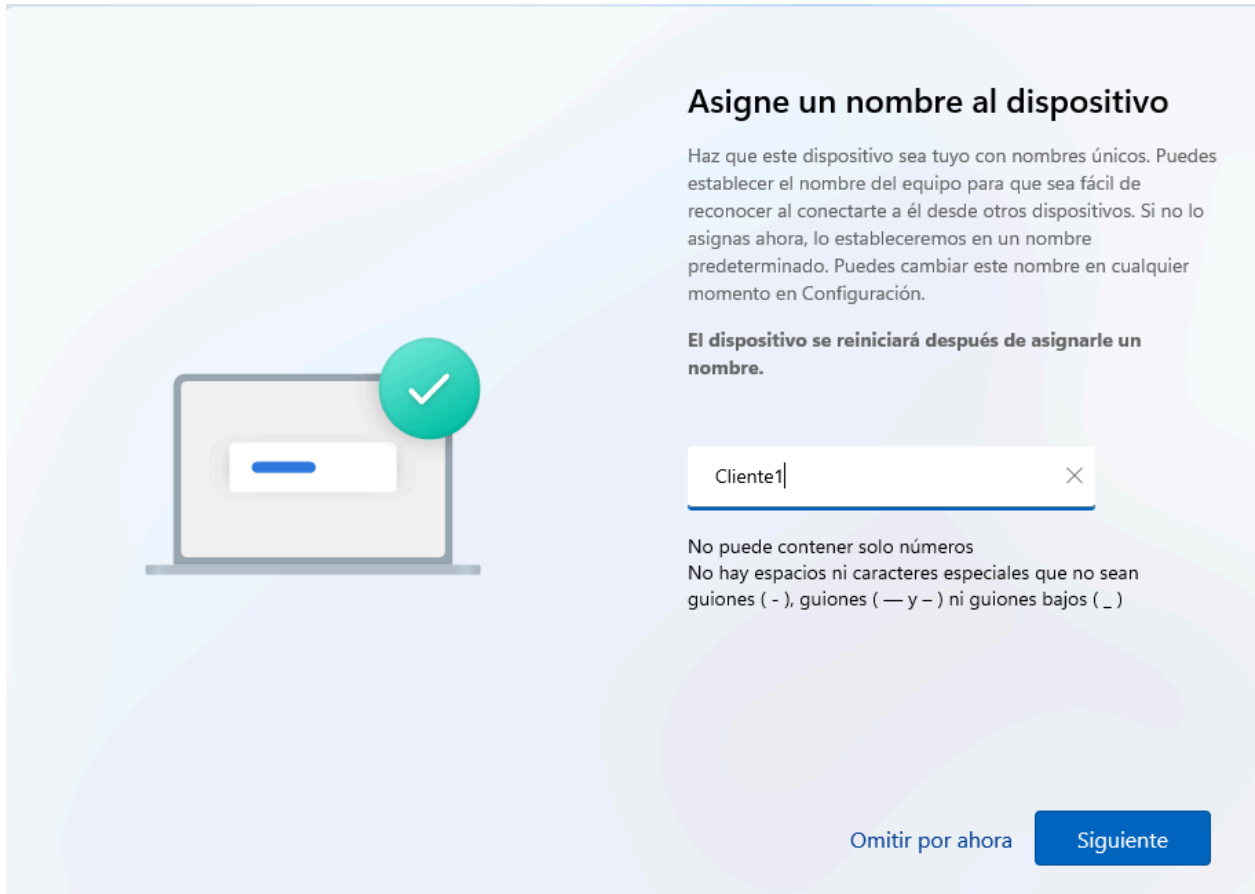
- Habilitación de acceso remoto



Tras la instalación del sistema, llevamos a cabo configuraciones esenciales que incluyen la asignación de un nombre al equipo, la configuración detallada de la red (dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace), una actualización completa del sistema operativo a través de Windows Update, el ajuste de la zona horaria correcta y la habilitación del acceso remoto.

Configuración del dispositivo del cliente

- Nombre del dispositivo del cliente: Cliente1



Asigne un nombre al dispositivo

Haz que este dispositivo sea tuyo con nombres únicos. Puedes establecer el nombre del equipo para que sea fácil de reconocer al conectarte a él desde otros dispositivos. Si no lo asignas ahora, lo estableceremos en un nombre predeterminado. Puedes cambiar este nombre en cualquier momento en Configuración.

El dispositivo se reiniciará después de asignarle un nombre.

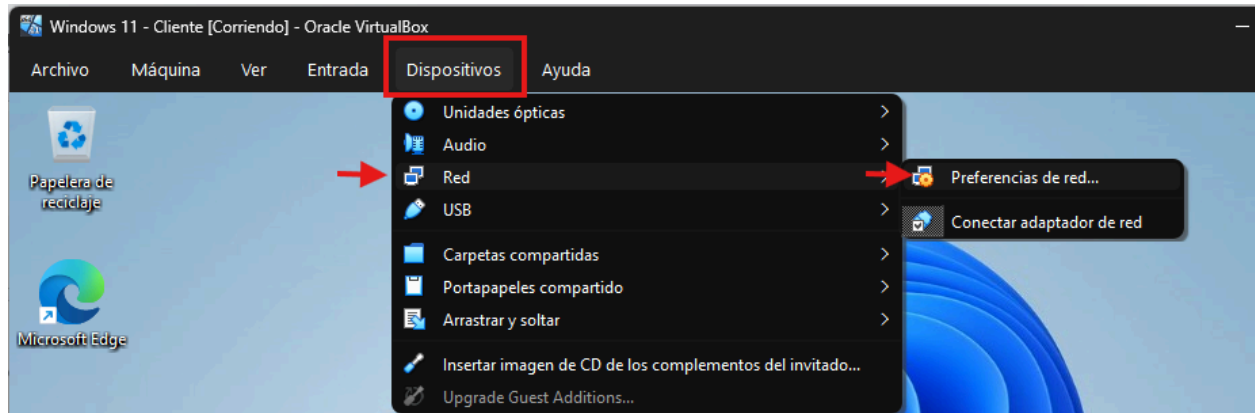
No puede contener solo números
No hay espacios ni caracteres especiales que no sean guiones (-), guiones (— y –) ni guiones bajos (_)

Omitir por ahora Siguiente

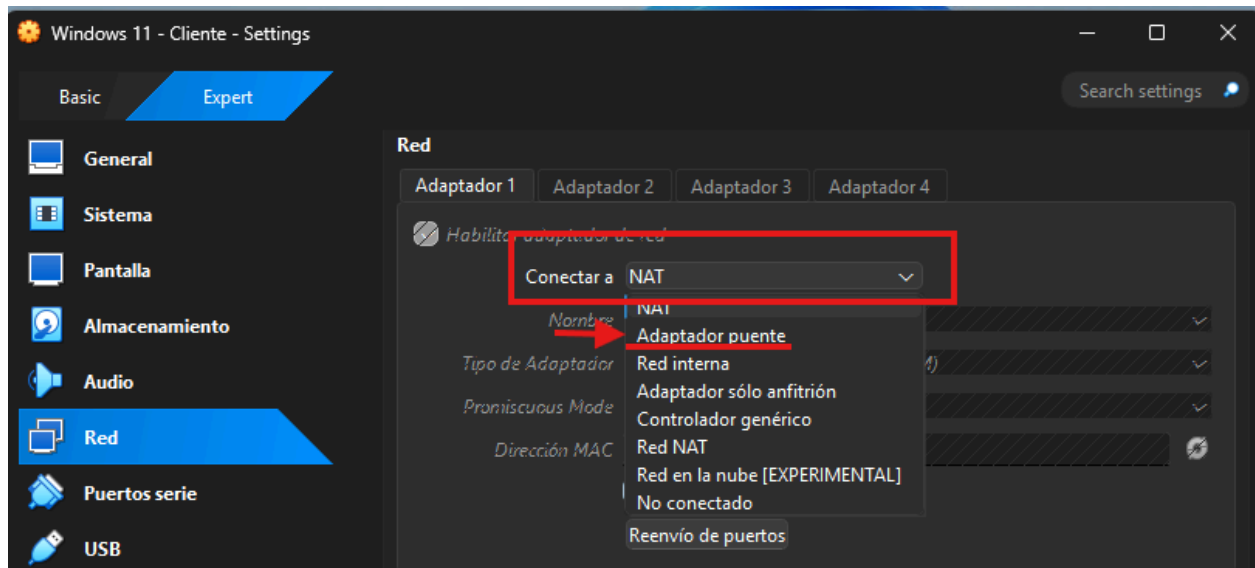
- IP estática según planificación de red

Lo siguiente sería conectar todo a una misma red. Para ello, al estar haciendo las cosas a través de máquinas virtuales, lo conectamos todo a través de Adaptador Puente.

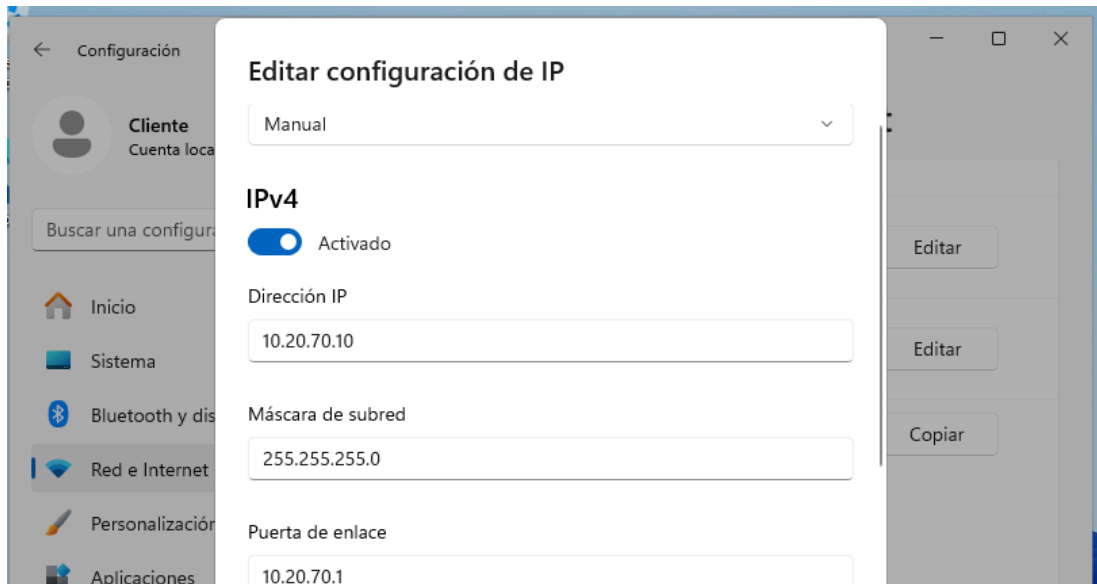
Para ello, en la máquina en el apartado de dispositivos, luego a Red y después a preferencias de red ...



Luego nos abrirá un apartado y cambiamos donde dice NAT a Adaptador Puente y aceptamos.



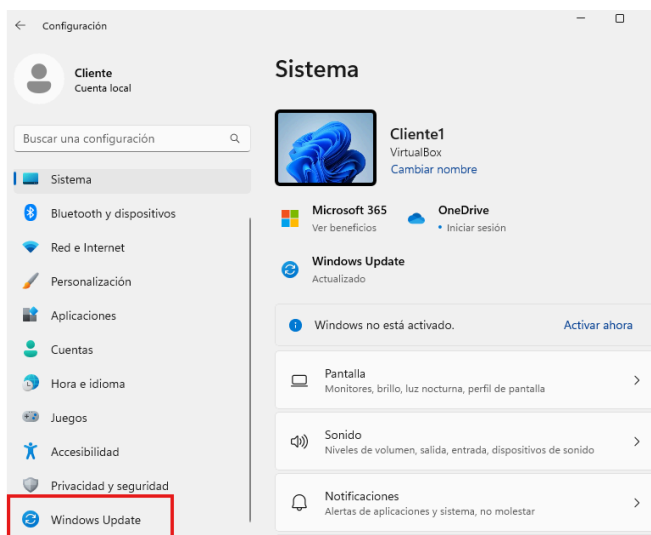
Después para que finalmente estén todas en la misma red tendremos que poner la misma puerta de enlace para todos de forma manual, primeramente manual hasta tener el dhcp en el Active Directory.

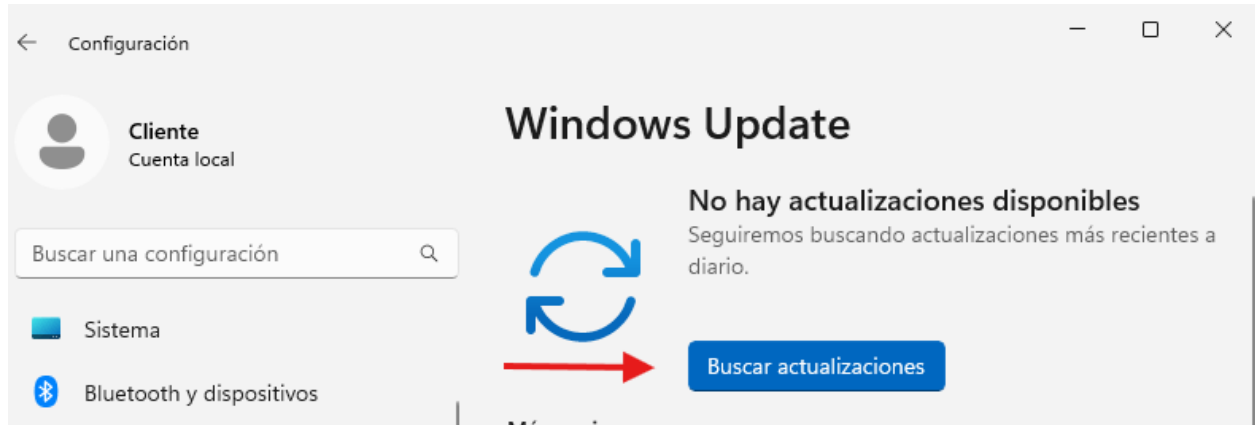


Estas configuraciones permiten integrar el servidor correctamente en la red.

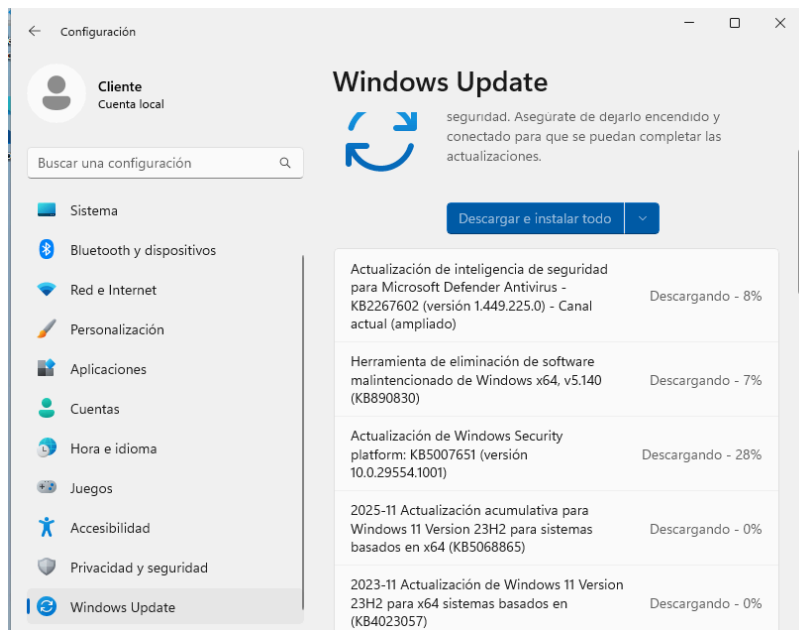
- Actualización del sistema mediante Windows Update

Antes de poder actualizar debemos volver a conectar la red a tipo NAT, ya que sino no podremos actualizar porque no hay conexión a Internet. Y tras ya haberlo hecho empezamos la actualización del sistema.

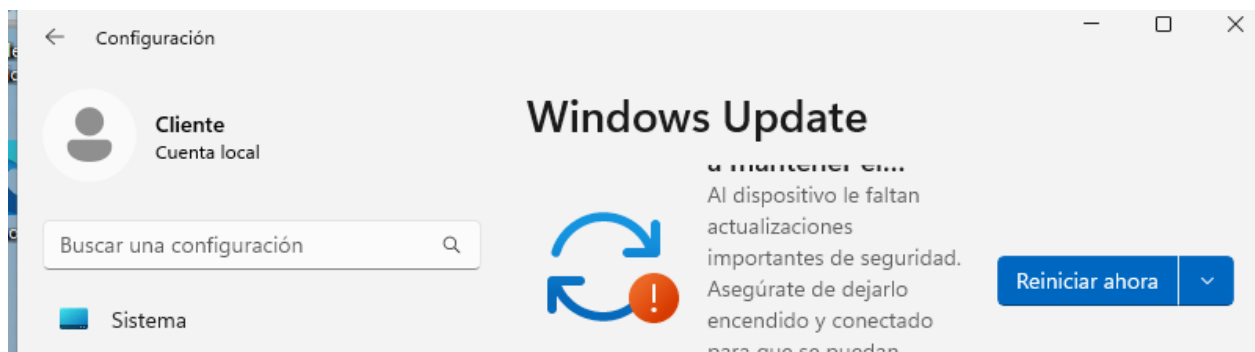




Y después ya se empezará a actualizar automáticamente



Trás haber terminado con las actualizaciones, reiniciamos el ordenador y lo tenemos todo listo para lo que queramos.



6. Gestión de usuarios y permisos

Se ha implementado una gestión de usuarios centralizada mediante Active Directory.

Acciones realizadas:

- Creación de dominio (DNS):
 - **vecnacore.local**
- Creación de usuarios
- Creación de grupos (Usuarios, Administración, SOC)
- Asignación de permisos según roles

- Creación de dominio (DNS):
 - **vecnacore.local**

Crearemos el dominio mediante el uso de PowerShell. Primero, tendremos que ejecutar el siguiente comando para convertir el servidor en el primer controlador de un nuevo dominio, creando desde cero la estructura base (el "bosque") en Active Directory.

1. *Install-WindowsFeature AD-Domain-Services* → Instala el rol de Active Directory en el servidor.

```
PS C:\Users\Administrador>
>> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No                Success      {Servicios de dominio de Active Directory,...
```

2. *Install-WindowsFeature AD-Domain-Services* → Aplicamos el comando

```
PS C:\Users\Administrador>
>> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No                NoChangeNeeded {}

PS C:\Users\Administrador>
```

3. *Install-ADDSTree* → Por último, creamos el dominio.

```
C:\Users\Administrador.VECNACORE> Install-ADDSTree

Let Install-ADDSTree en la posición 1 de la canalización de comandos
proporcione valores para los parámetros siguientes:
MainName: vecnacore.local
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirm SafeModeAdministratorPassword: *****
```

Y para aplicar todos los cambios, reiniciamos el equipo y comprobamos:



Tras reiniciar y comprobar que se ha creado correctamente el dominio, tendremos que crear la siguiente estructura de Unidades Organizativas con sus respectivos usuarios, para poder organizar todos los permisos de cada uno de ellos y sus accesos.

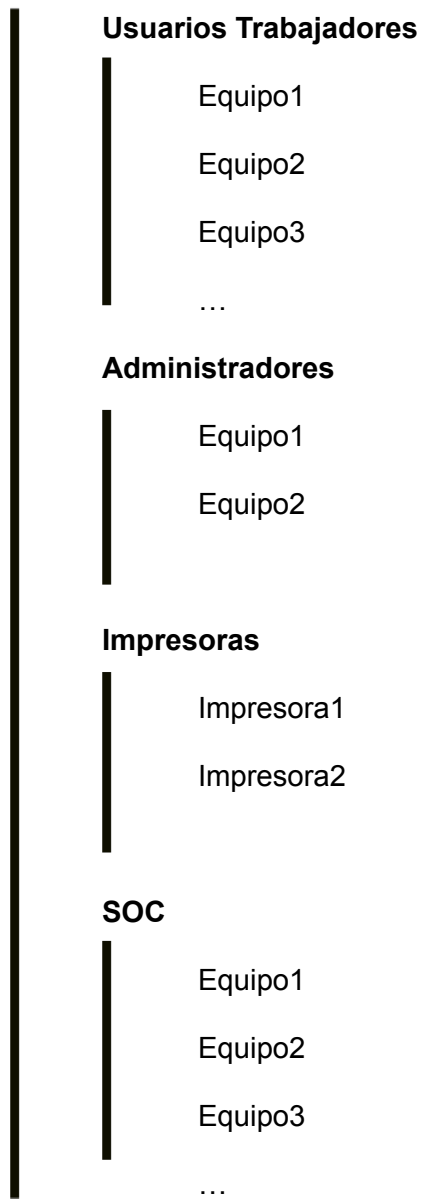
Al haber creado el dominio por PowerShell, tendremos que ejecutar un ultimo comando para poder instalar y acceder al panel de control de AD y poder crear y gestionar todos los usuarios y demás.

Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell, RSAT-AD-AdminCenter, RSAT-ADDS

```
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell, RSAT-AD-AdminCenter, RSAT-ADDS

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Centro de administración de Active Direct...
```

VECNACORE.LOCAL

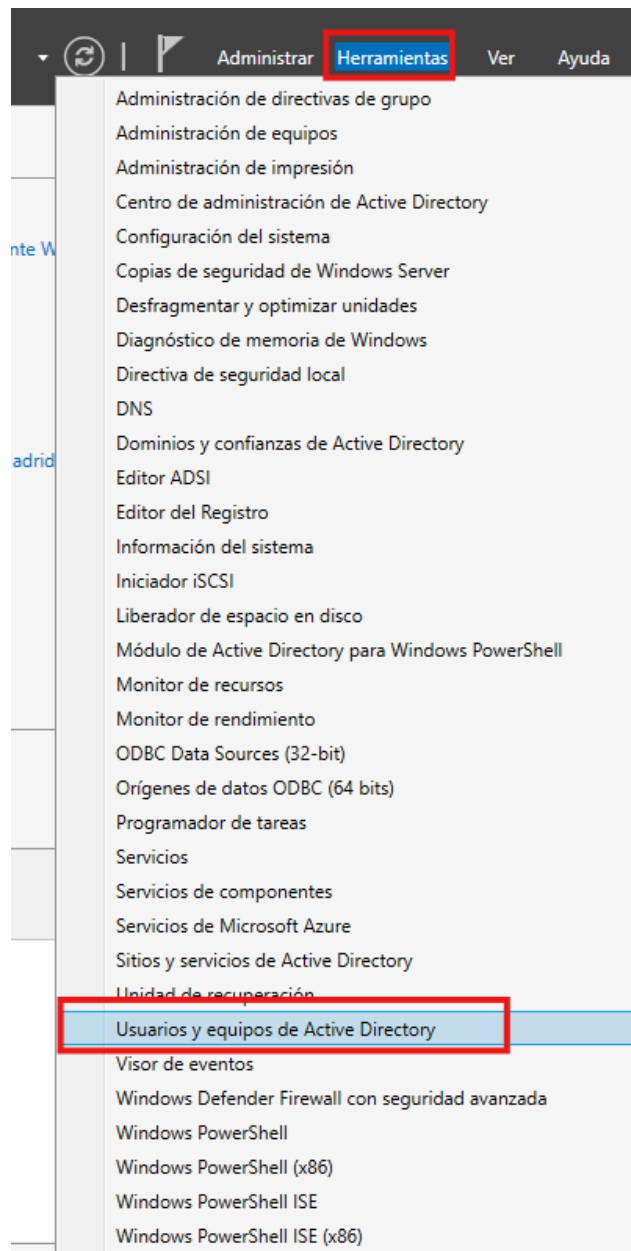


Organización por tipo de usuario:

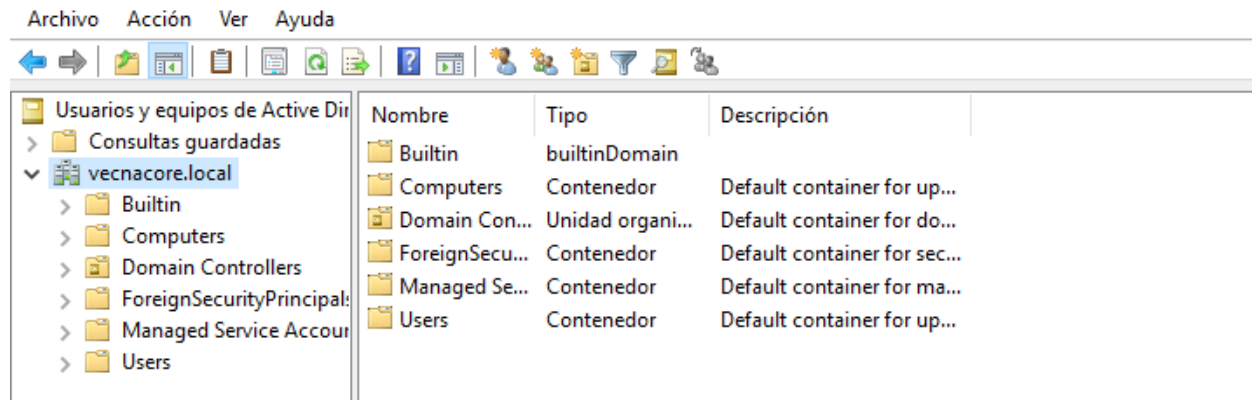
- Grupo Usuarios → acceso básico
- Grupo Administración → control total
- Grupo SOC → acceso a herramientas específicas

Estas capacidades nos permiten un control centralizado de los recursos, lo que a su vez se traduce en una mayor seguridad general del sistema y una gestión eficiente de accesos para los usuarios autorizados.

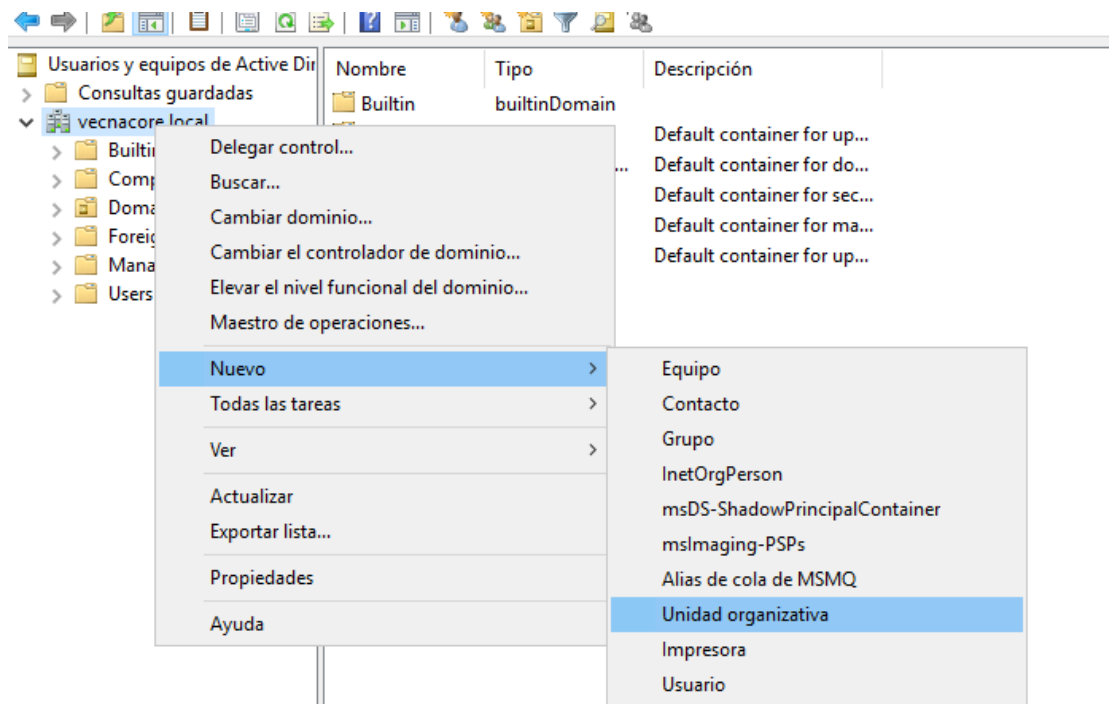
Para poder crear todas esas UO y Usuarios, tendremos que acceder a la pestaña de “Usuarios y equipos de Active Directory” en la pestaña de herramientas del panel de control del servidor.



Y con esto, ya podremos acceder a uno de los paneles de control de usuarios y demás de Active Directory.



En primer lugar, crearemos las Unidades Organizativas necesarias para organizar los grupos o sectores de nuestra empresa.



Trabajadores

Nuevo objeto: Unidad organizativa

Crear en: vecnacore.local/

Nombre:

☒ Proteger contenedor contra eliminación accidental

Administradores

Nuevo objeto: Unidad organizativa

Crear en: vecnacore.local/

Nombre:

☒ Proteger contenedor contra eliminación accidental

Impresoras

Nuevo objeto: Unidad organizativa

Crear en: vecnacore.local/

Nombre:

☒ Proteger contenedor contra eliminación accidental

SOC

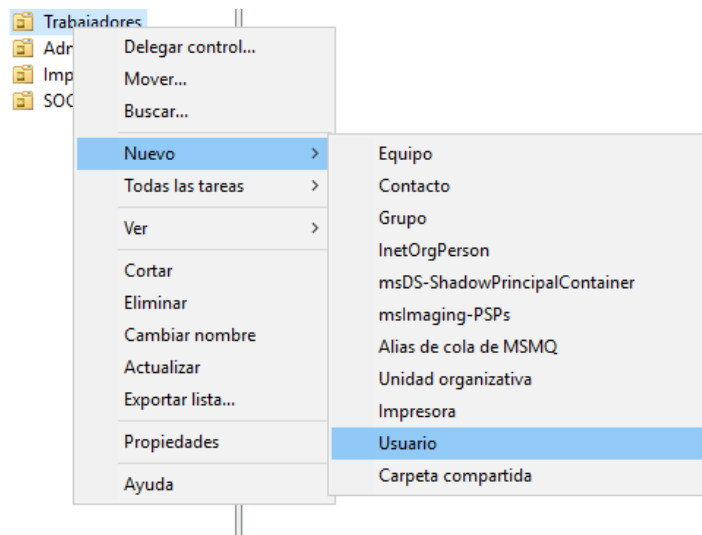
Nuevo objeto: Unidad organizativa

Crear en: vecnacore.local/

Nombre:

☒ Proteger contenedor contra eliminación accidental

Una vez creados todas las unidades organizativas, crearemos los usuarios necesarios en cada una de ellas.



Trabajadores (en la configuración, solicitaremos que el usuario cambie la contraseña en el primer inicio de sesión)

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacore.local/Trabajadores

Nombre de pila: Carlos Iniciales:

Apellidos: Mendez

Nombre completo: Carlos Mendez

Nombre de inicio de sesión de usuario: cmendez @vecnacore.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): VECNACORE\ cmendez

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacore.local/Trabajadores

Nombre de pila: Sofia Iniciales:

Apellidos: Rojas

Nombre completo: Sofia Rojas

Nombre de inicio de sesión de usuario: srojas @vecnacore.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): VECNACORE\ srojas

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacore.local/Trabajadores

Nombre de pila: David Iniciales:

Apellidos: Lopez

Nombre completo: David Lopez

Nombre de inicio de sesión de usuario: dlopez @vecnacore.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): VECNACORE\ dlopez

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacore.local/Trabajadores

Nombre de pila: Elena Iniciales:

Apellidos: Torres

Nombre completo: Elena Torres

Nombre de inicio de sesión de usuario: etorres @vecnacore.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): VECNACORE\ etorres

< Atrás Siguiente > Cancelar

Usuarios y equipos de Active Directory			
> Consultas guardadas			
v vecnacore.local			
> Builtin			
> Computers			
> Domain Controllers			
> ForeignSecurityPrincipal:			
> Managed Service Account			
> Users			
Trabajadores		Nombre	Tipo
		Carlos Mend...	Usuario
		David Lopez	Usuario
		Elena Torres	Usuario
		Sofia Rojas	Usuario

Administradores (en la configuración, solicitaremos que el usuario cambie la contraseña en el primer inicio de sesión)

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacore.local/Administradores

Nombre de pila: Victor Iniciales:

Apellidos: Vecna

Nombre completo: Victor Vecna

Nombre de inicio de sesión de usuario: vvecna @vecnacore.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): VECNACORE\ vvecna

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacore.local/Administradores

Nombre de pila: Laura Iniciales:

Apellidos: Admin

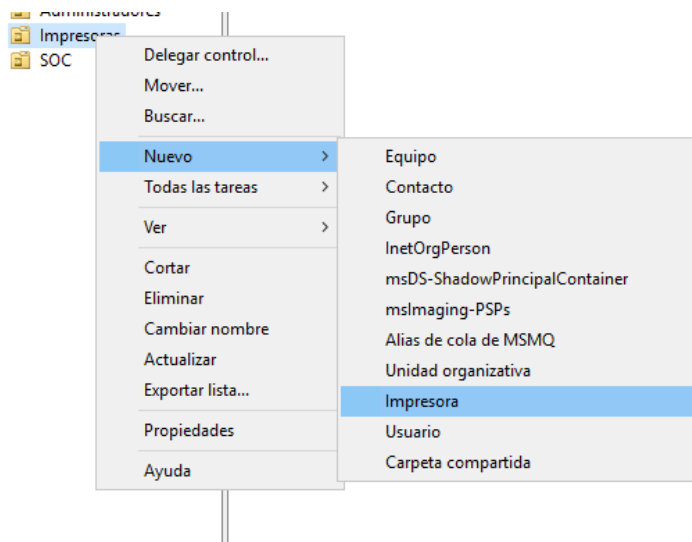
Nombre completo: Laura Admin

Nombre de inicio de sesión de usuario: ladmin @vecnacore.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): VECNACORE\ ladmin

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Impresoras



SOC (en la configuración, solicitaremos que el usuario cambie la contraseña en el primer inicio de sesión)

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacre.local/SOC

Nombre de pila: Alex Iniciales:

Apellidos: Cyber

Nombre completo: Alex Cyber

Nombre de inicio de sesión de usuario:
acyber @vecnacre.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
VECNACORE\ acyber

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacre.local/SOC

Nombre de pila: Diana Iniciales:

Apellidos: Guard

Nombre completo: Diana Guard

Nombre de inicio de sesión de usuario:
dguard @vecnacre.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
VECNACORE\ dguard

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: vecnacre.local/SOC

Nombre de pila: Isaac Iniciales:

Apellidos: Shield

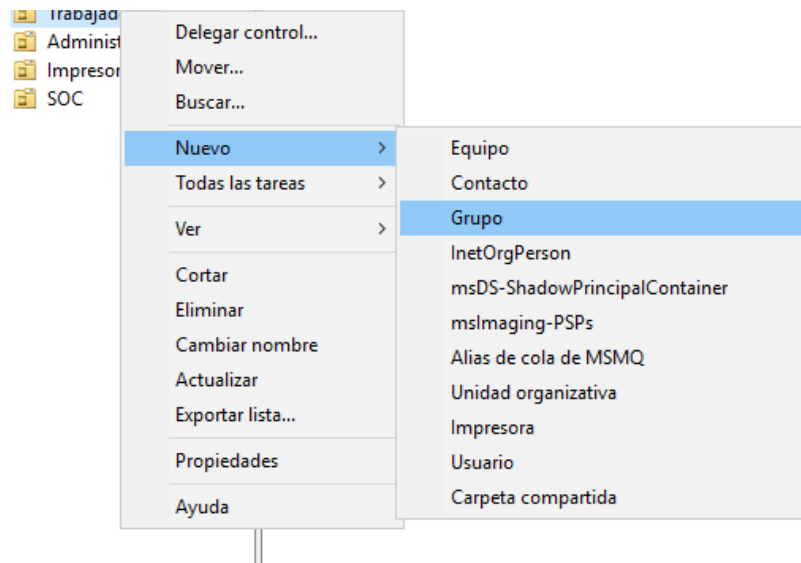
Nombre completo: Isaac Shield

Nombre de inicio de sesión de usuario:
ishield @vecnacre.local

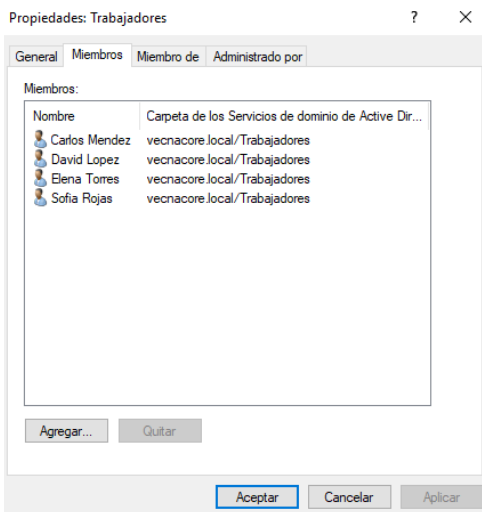
Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
VECNACORE\ ishield

< Atrás Siguiente > Cancelar

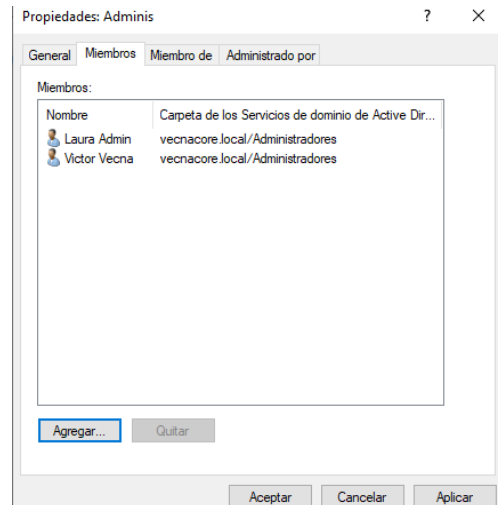
Una vez creados todos los usuarios y comprobar que pueden acceder correctamente, crearemos un grupo para clasificarlos mejor por cada departamento.



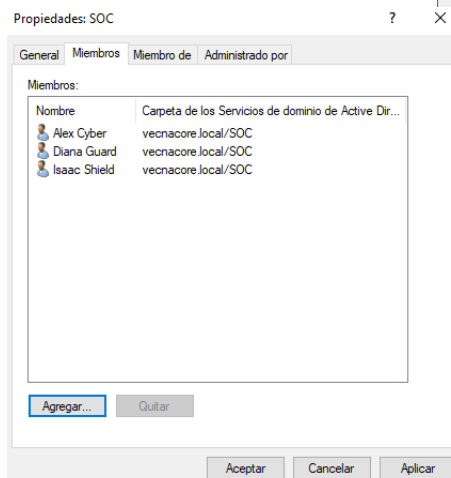
Trabajadores



Administradores

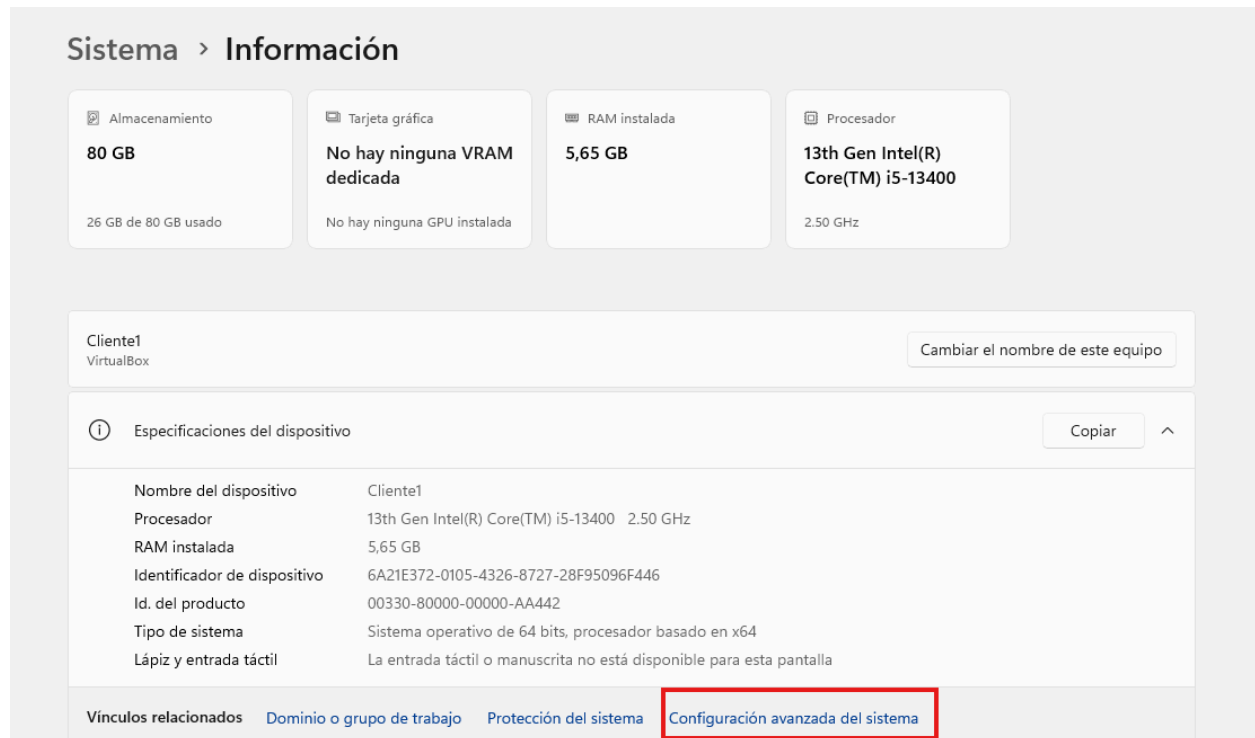


SOC

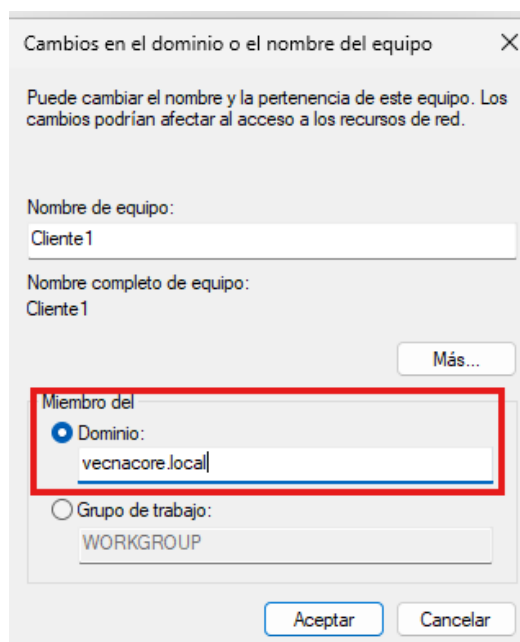
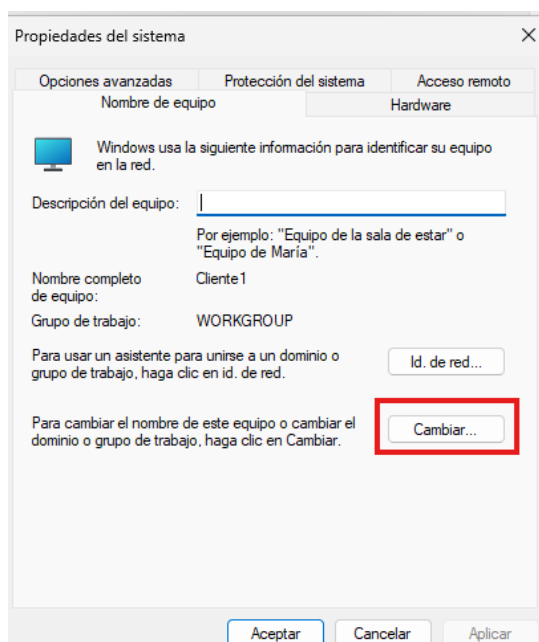


Ahora, como cliente y administrador, para que el administrador del servidor pueda conectarnos a todos en los mismos dominios debemos seguir los siguientes pasos para meternos en el dominio.

Primero abrimos configuración y a Sistemas → Información y le damos como se ve en la imagen a Configuración avanzada del sistema.



Después se nos abrirá una pestaña y le damos a Nombre de equipo y a cambiar y cambiamos la opción de Grupo de trabajo a Dominio, ahí introducimos el nombre del dominio que el administrador del servidor haya asignado: vecnacore.com



Seguidamente nos saldrá la siguiente opción, donde tendremos que poner el usuario del administrador del servidor y su contraseña para poder ser activado correctamente.

Seguridad de Windows

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.

Nombre de usuario
administrador@vecnacore.local

Contraseña
Qwerty123_

Aceptar Cancelar

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Se unió correctamente al dominio vecnacore.local.

Aceptar

Después nos pedirá reiniciar el ordenador y nos saldrá la opción de usar otro usuario, ahí usamos el usuario que haya creado el administrador del servidor con su respectiva contraseña.

Otro usuario

cmendez@vecnacore.local

.....

El administrador puso la opción que cuando se inicie sesión por la primera vez cambiaremos la contraseña y se puede ver que funciona por esta captura.

Otro usuario

cmendez@vecnacore.local

.....

Qwerty123_ →

Iniciar sesión en vecnacore.local

¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?

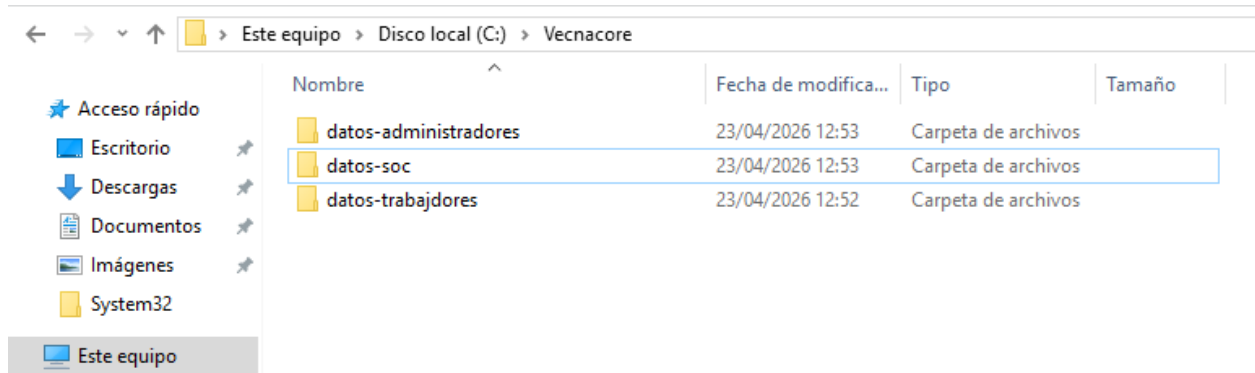
Cancelar

Otro usuario

Se cambió su contraseña.

Aceptar

A continuación crearemos una carpeta compartida para cada departamento en el disco local C:\.



Ahora, compartiremos cada una en la red con cada grupo para que puedan acceder los usuarios correctos y necesarios.

Admins

datos-so
datos-tra

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura ▼
Administradores	Propietario
Admins. del dominio	Lectura ▼
Trabajadores	Lectura ▼

[Tengo problemas para compartir](#)

Compartir Cancelar

Trabajadores

datos-ad
datos-so
datos-tra

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura ▼
Administradores	Propietario
Admins. del dominio	Lectura ▼

[Tengo problemas para compartir](#)

Compartir Cancelar

SOC

datos-ad
datos-so
datos-tra

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

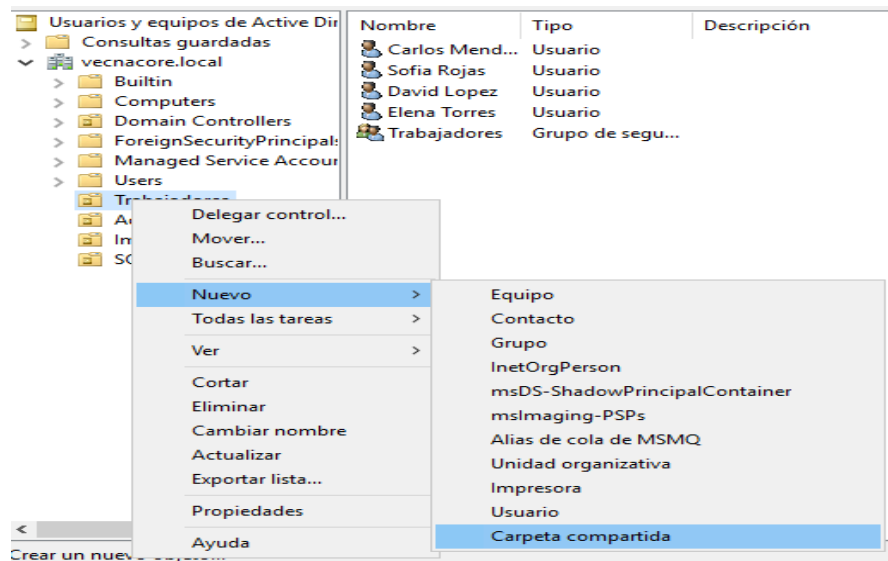
Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura ▼
Administradores	Propietario
Admins. del dominio	Lectura ▼
SOC	Lectura ▼

[Tengo problemas para compartir](#)

Compartir Cancelar

A continuación, crearemos las mismas carpetas compartidas en cada unidad organizativa.



Trabajadores

Nuevo objeto: Carpeta compartida

Crear en: vecnacore.local/Trabajadores

Nombre:
datos-trabajadores

Ruta de red (\\servidor\recurso compartido):
\\SRVVECNA-CORE\datos-trabajadores

Aceptar Cancelar

ADMINS

Nuevo objeto: Carpeta compartida

Crear en: vecnacore.local/Administradores

Nombre:
datos-admins

Ruta de red (\\servidor\recurso compartido):
\\SRVVECNA-CORE\datos-administradores

Aceptar Cancelar

SOC

Nuevo objeto: Carpeta compartida

Crear en: vecnacore.local/SOC

Nombre:
datos-soc

Ruta de red (\\servidor\recurso compartido):
\\SRVVECNA-CORE\datos-soc

Aceptar Cancelar

7. Servicios del sistema

Se han configurado los siguientes servicios en Windows Server 2019:

7.1 Active Directory

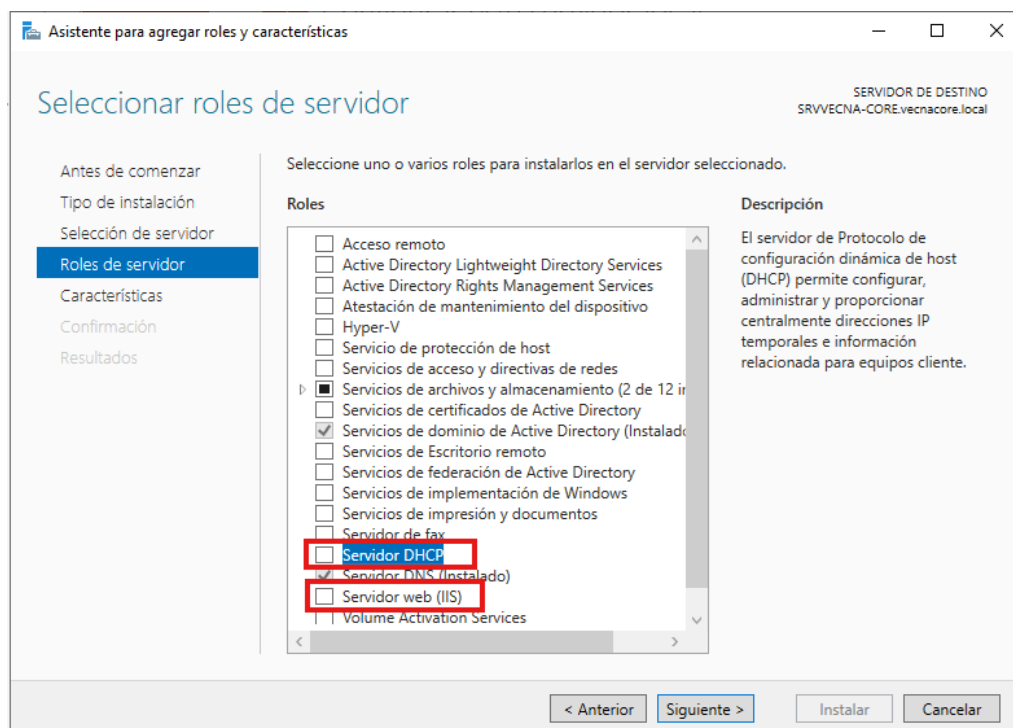
- Utilizamos Active Directory porque nos proporciona una solución integral para la gestión de nuestra infraestructura de red, permitiendo la administración centralizada de usuarios y sus permisos, el control riguroso del acceso a los recursos compartidos, y garantizando un proceso de autenticación seguro y uniforme para todos los miembros dentro de la red corporativa.

7.2 DNS

- El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) se configura esencialmente para permitir que los usuarios y los sistemas se comuniquen de manera eficiente en una red, ya sea interna o externa, al traducir nombres de dominio legibles para humanos a direcciones IP numéricas que las computadoras necesitan para localizarse, e interactuar entre sí. Esta resolución de nombres es crucial porque evita que los usuarios tengan que recordar una serie compleja de números (la dirección IP), facilitando la navegación y el acceso a recursos dentro del dominio o a través de Internet, y asegurando el correcto funcionamiento de servicios como el correo electrónico, la navegación web y la comunicación interna entre servidores.

Para instalar el servicio de DNS en nuestro servidor, tendremos que ir panel de administración del servidor y agregar un rol o característica nuevo.

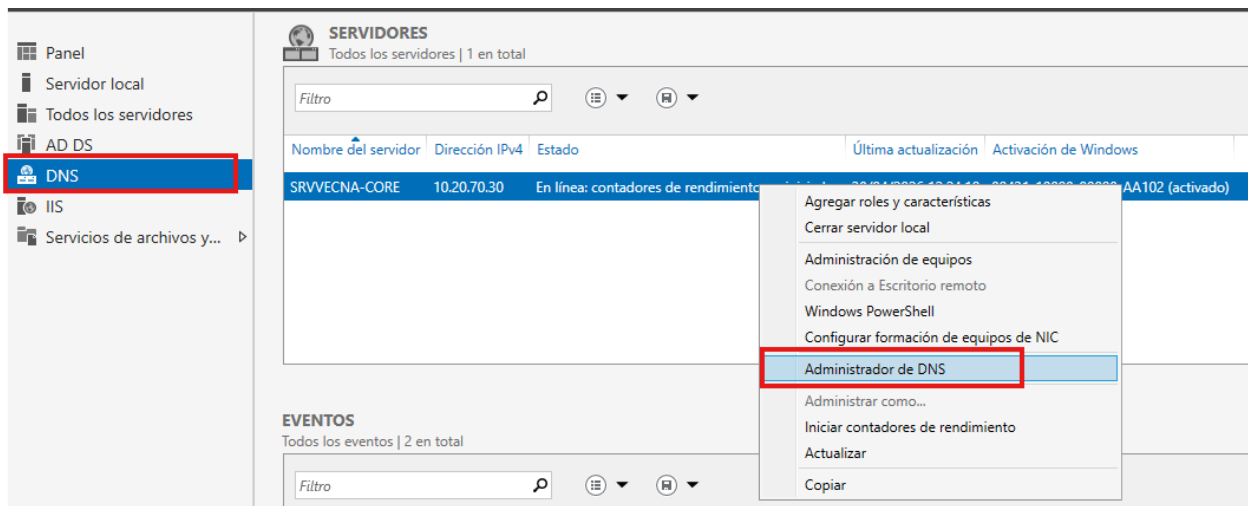
En roles, elegimos el **servicio de DNS y servidor Web**.



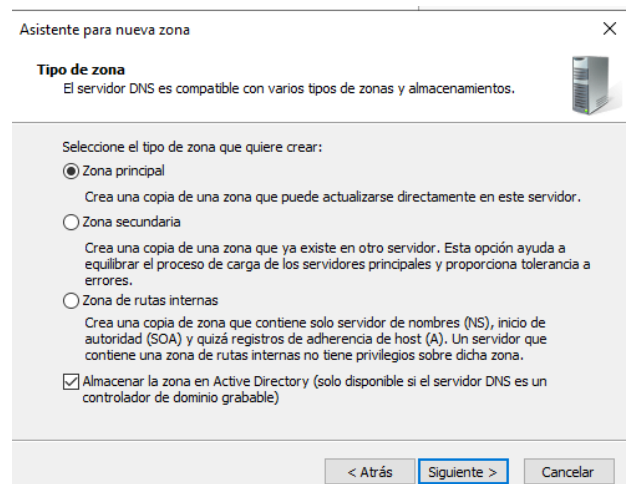
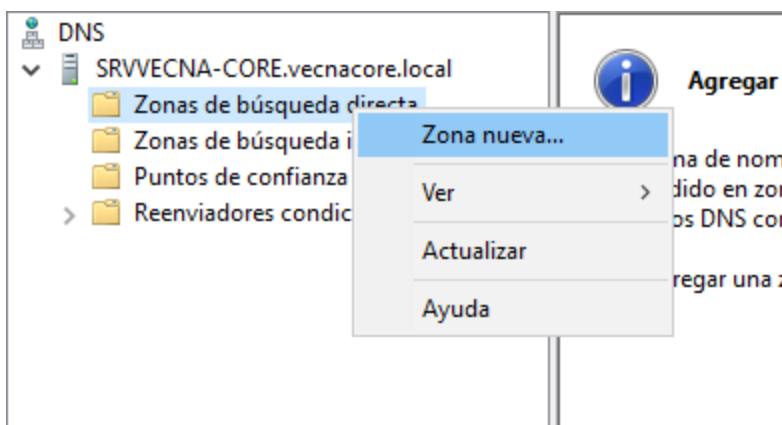
Simplemente tendremos que marcar estas dos casillas e instalamos los roles nuevos a nuestro servidor.

Una vez realizada la instalación de los servicios, reiniciamos el servidor y ya procedemos a configurarlos.

A continuación, para configurarlo, tendremos que ir de nuevo al administrador del servidor y al apartado de DNS en la parte izquierda, y haremos clic derecho sobre nuestro servidor y seleccionamos "Administrar DNS"



Se nos abrirá el administrador de DNS y crearemos una zona principal nueva.



Asistente para nueva zona

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva zona

Actualización dinámica
Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☒ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)
Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☐ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)
Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.
 Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☐ No admitir actualizaciones dinámicas
Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

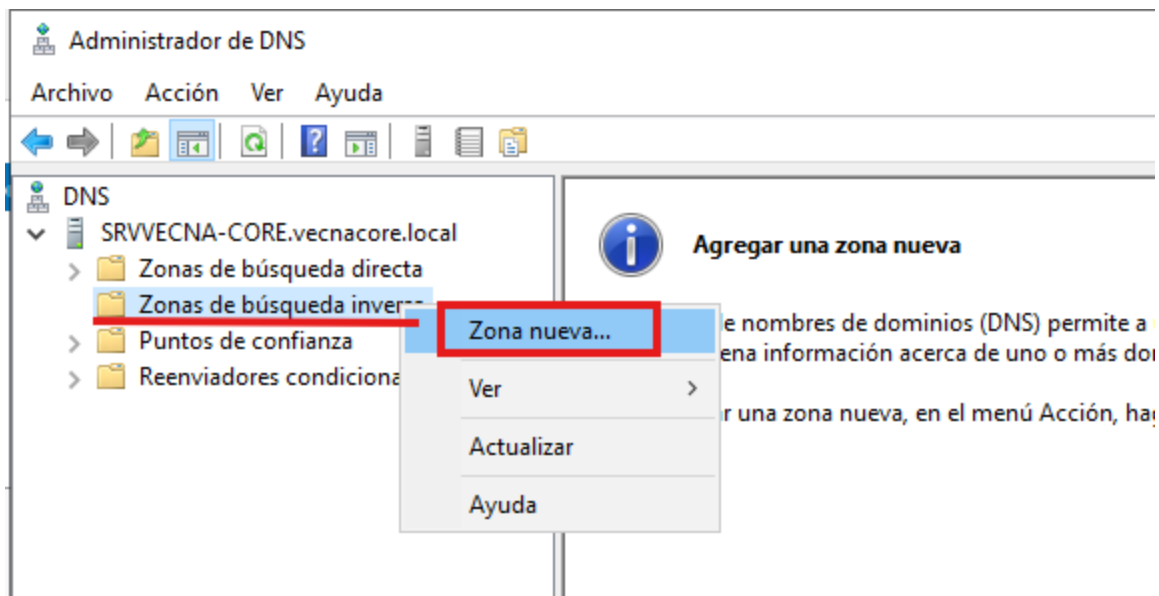
< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Hecho esto, ya habremos creado nuestra zona principal.

Una vez hecho esto, crearemos una zona de búsqueda inversa. Para ello, hacemos clic derecho en dicho apartado del administrador de DNS.



En tipo de zona, seleccionamos “**Zona principal**”.

Asistente para nueva zona

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

- ☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.
- ☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.
- ☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.
- ☒ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás Siguiete > Cancelar

Y a continuación, “**Zona inversa IPv4**”

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

- ☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4
- ☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

< Atrás Siguiete > Cancelar

Y ahora, ponemos el apartado de la **RED** de nuestra dirección IP de nuestra red.

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

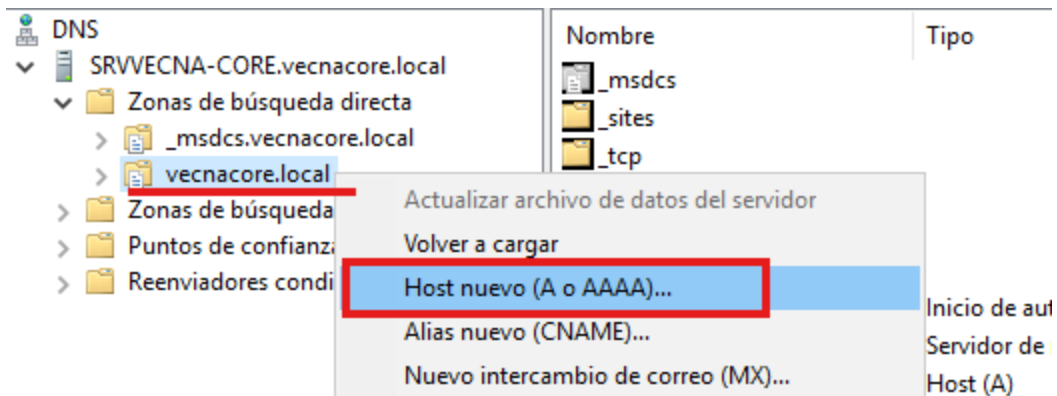
☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

El resto de opciones las dejamos como vienen por defecto.

Una vez hecho esto, ya tendremos la zona inversa configurada.

A continuación, en nuestro dominio, tendremos que crear un registro nuevo.



Aquí escribimos “www”, la dirección IP de nuestro servidor y marcamos la primera opción.

Host nuevo

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
www

Nombre de dominio completo (FQDN):
www.vecnacore.local.

Dirección IP:
10.20.70.30

☒ Crear registro del puntero (PTR) asociado

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario

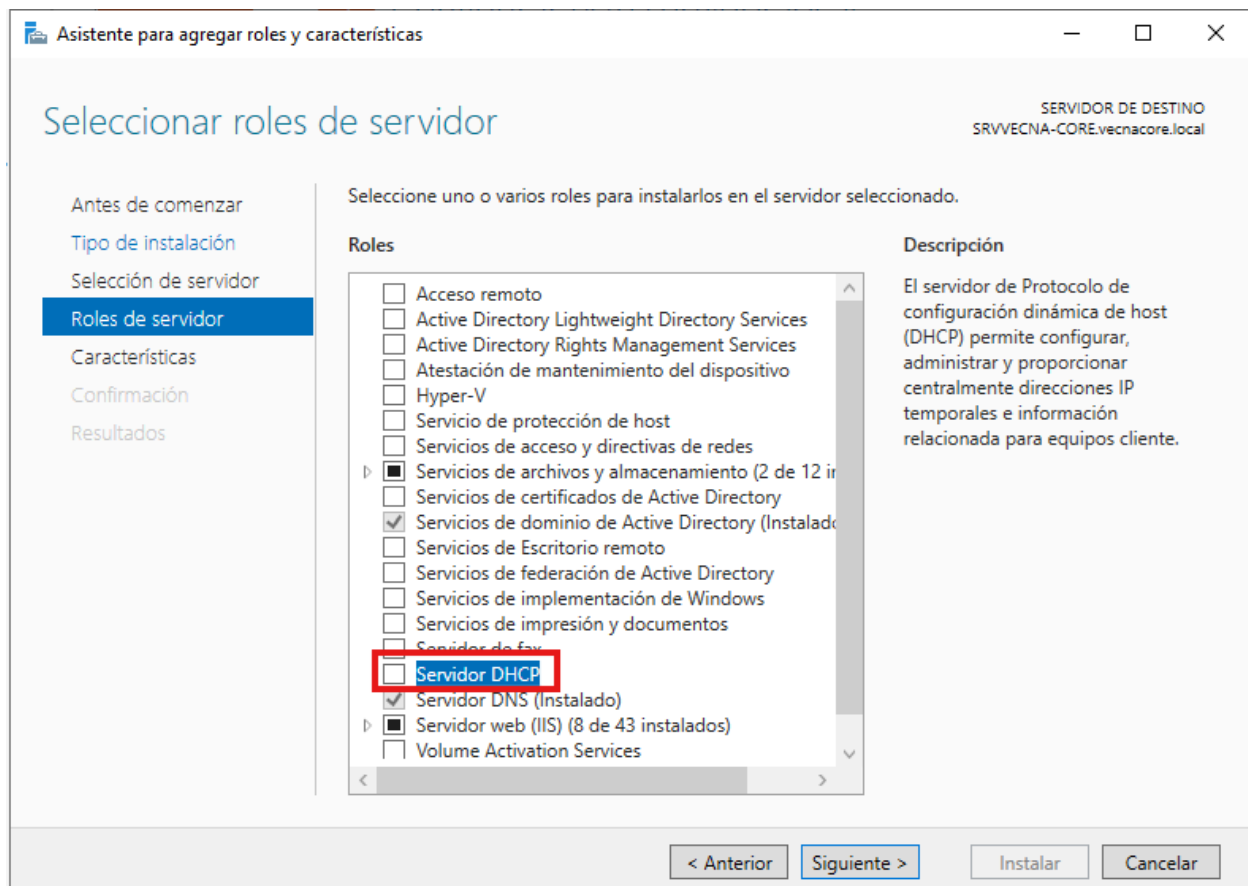
Agregar host Cancelar

7.3 DHCP

- Se utiliza el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) para simplificar y automatizar la administración de red, ya que permite la asignación automática y centralizada de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos, eliminando la necesidad de configurar manualmente cada equipo y facilitando la gestión y el escalado de la red.

Para instalar el servicio de DHCP en nuestro servidor, tendremos que ir panel de administración del servidor y agregar un rol o característica nuevo.

En roles, elegimos el **servicio de DHCP**.



Simplemente tendremos que marcar esta casilla para instalar este servicio a nuestro servidor.

Una vez realizada la instalación de los servicios, reiniciamos el servidor y ya procedemos a configurarlos.

7.4 Servidor de archivos (FTP)

- Se ha configurado un sistema de servidor de archivos con la finalidad de centralizar el almacenamiento y la gestión de la información, permitiendo a los usuarios acceder a recursos compartidos de manera eficiente. Esto se complementa con la configuración de control de permisos para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, limitando el acceso a directorios y archivos específicos solo a los usuarios autorizados.

7.5 Servidor Web (IIS)

Se ha instalado el servicio:

- IIS (Internet Information Services)
- permite alojar una web interna

7.6 Acceso remoto

- El acceso remoto (RDP) y el acceso administrativo al servidor se han habilitado para permitir la gestión y el mantenimiento del sistema a distancia, facilitando que los administradores puedan realizar tareas de configuración, supervisión, resolución de problemas y actualizaciones sin necesidad de estar físicamente presentes en la ubicación del servidor.

8. Conclusión

La implantación de Windows Server 2019 en la infraestructura de VECNA CORE ha permitido construir un entorno profesional basado en administración centralizada.

Se ha conseguido:

- control de usuarios mediante Active Directory
- automatización de red mediante DHCP
- resolución de nombres mediante DNS
- servicios funcionales (web, archivos)

El resultado es una infraestructura robusta, organizada y alineada con entornos empresariales reales.